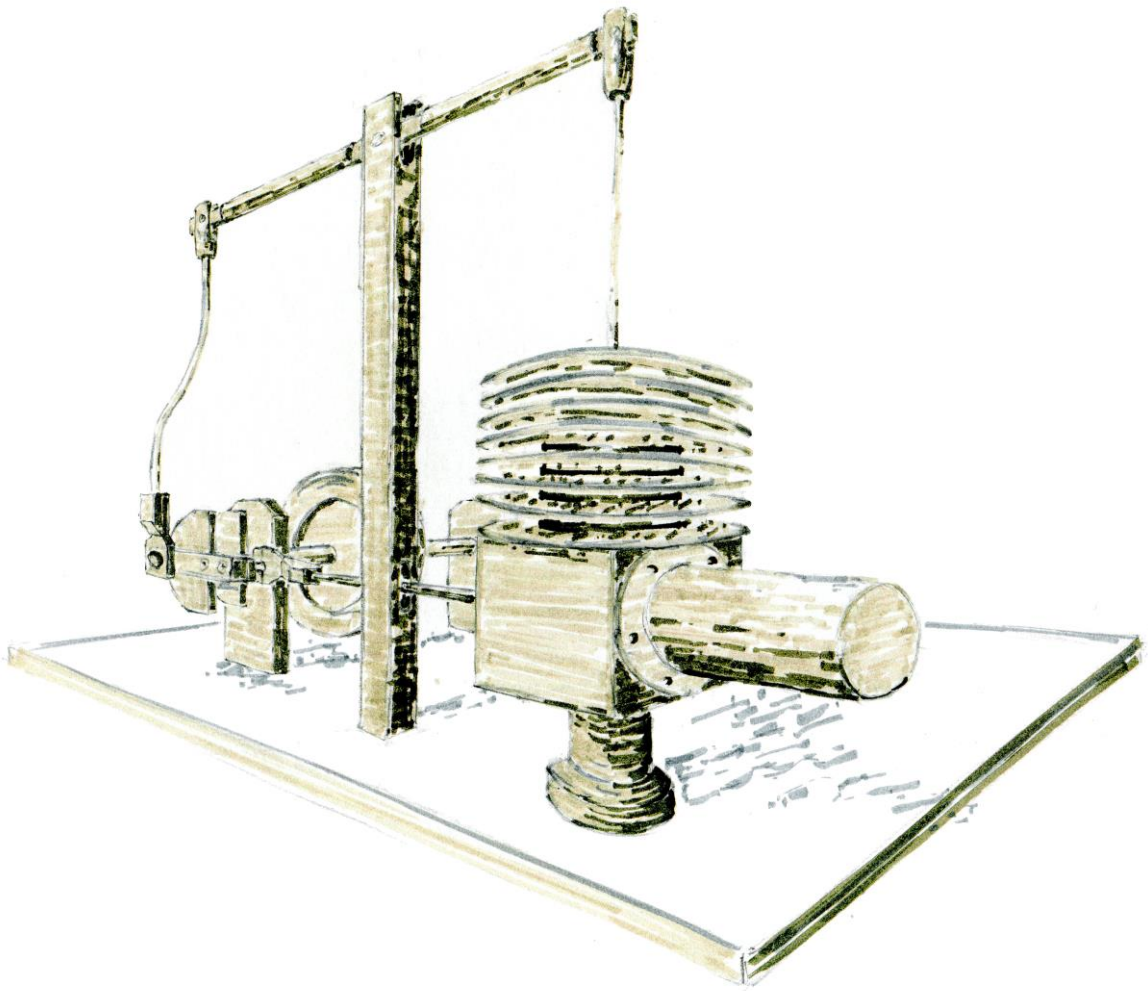
Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon

Bau eines Stirlingmotors

Maturitätsarbeit 2016



Von Elias Steiner C6c
Betreuende Lehrperson: Katarina Ardoom

Abstract

In einer Physikstunde lernte ich den Stirlingmotor kennen und war sofort von dessen Besonderheit fasziniert. Zusammen mit meinem handwerklichen Flair war dies der Grund, weshalb ich den Bau eines Stirlingmotors als Maturitätsarbeit gewählt habe. Das Anfertigen eines funktionierenden Modelles war dabei mein Hauptziel. Dazu gehörten auch das vollständige Verständnis des zugrunde liegenden Prinzips und das Erarbeiten der erforderlichen Fertigkeiten in der Metallbearbeitung. Ein einfaches Blechdosenmodell half mir zunächst wichtige Zusammenhänge zu verstehen, um dann das eigentliche Modell aus massivem Metall planen und bauen zu können. Der Weg dorthin führte über viel faszinierendes Experimentieren und Anpassen, über das Erlernen von Bohr-, Fräs- und Drehtechniken und nicht zuletzt über verschiedene Bereiche der Materialkunde. Ob mein Projekt schliesslich erfolgreich sein wird oder nicht, war für mich lange Zeit ungewiss. Doch in der letzten Woche erreichte ich mein Ziel und der Motor funktionierte.

Inhalt

1. Einleitung 4
1.1. Motivation 4
1.2. Zielsetzung 5
1.3. Geschichte des Stirlingmotors 5
1.3.1. Erfindung des Stirlingmotors 5

2. Physikalische Theorie des Stirlingmotors 6
2.1. Einleitung 6
2.2. Die Begriffe Isochor, Isobar und Isotherm 6
2.3. Funktionsweise 6
2.4. Der Regenerator 9
2.5. Die vier Takte / Der Kreisprozess 9
2.6. Varianten des Stirlingmotors 11
2.6.1. Die drei Haupttypen 11
2.6.2. Weitere Variationen 12
2.6.2.1. Flachplatten-Stirlingmotor 12
2.6.2.2. Murmelmotor 12
2.6.3. Umkehrung des Stirling-Kreisprozesses 13
2.7. Vorteile und Nachteile 13

3. Anwendungen des Stirlingmotors 15
3.1. Die Blütezeit des Stirlingmotors in der Vergangenheit 15
3.1.1. Philips-Stirlingmotor 15
3.2. Der Stirlingmotor heute 16
3.2.1. Blockheizkraftwerk 16
3.2.2. Kühlung 17
3.3. Stirlingmotor in der Zukunft 17

4. Dokumentation der Praktischen Arbeit 18
4.1. Blechdosenmodelle 18
4.1.1. Dokumentation 18
4.2. Das Hauptmodell 22
4.2.1. Planung 22
4.2.2. Bearbeitungstechniken 23
4.2.3. Materialbeschaffung 24
4.2.4. Bau des Stirlingmotors 25
4.2.4.1. Anfertigen des ersten Sets der Teile 25
4.2.4.2. Erste Optimierungsphase 32
4.2.4.3. Zweite Verbesserungsphase 33
4.2.4.4. Dritte Optimierungsphase 35

5. Fazit 37

6. Quellenverzeichnis 38

1. Einleitung

1.1. Motivation

Ende der vierten Klasse, kurz vor den Sommerferien, haben wir mit unserer Klasse in der Physik, im Rahmen einer Abschlussstunde, verschiedene Arten von Motoren genauer angeschaut. Zum besseren Verständnis hatte unsere Lehrerin Modelle mitgebracht.

Eines der Modelle war ein kleiner Stirlingmotor. Dieser faszinierte mich von allen Motoren am meisten. Auch nach einer ausführlichen Erklärung seiner Funktionsweise konnte ich mir noch nicht wirklich erklären, wieso der Motor zu drehen begann, sobald ein spezielles Teil mit einem Spiritusbrenner erhitzt wurde.

Bei diesen offenen Fragen blieb es auch. Zusammen mit meinem Vater schaffte ich im Winter 2016 eine Fräsmaschine an. Ich arbeite sehr gerne handwerklich und eine solche Maschine erweiterte die technischen Möglichkeiten für mich extrem, denn sie eröffnete mir den Einstieg in die Metallbearbeitung. Etwa zur gleichen Zeit musste ich mich für das Thema meiner Maturitätsarbeit entscheiden. Wegen meiner Vorliebe für handwerkliche Projekte habe ich eine Arbeit in diesem Bereich in Erwägung gezogen.

Anfangs traute ich mir selbst nicht wirklich zu, ein grösseres Projekt an der Fräsmaschine zu realisieren. Bis dahin hatte ich, abgesehen von einigen kleinen Projekten, noch nahezu keine Erfahrung im Bereich der Metallbearbeitung. Für mich war das etwas abschreckend, gleichzeitig aber stellte dieser Aspekt auch eine interessante Herausforderung für die Maturitätsarbeit dar. Ich sah das Erarbeiten der Fertigkeiten im Bereich der Metallbearbeitung als Challenge und entschied mich dafür, dass dies ebenso zu meiner Maturarbeit dazugehören soll.

Für meine Arbeit brauchte ich allerdings noch ein konkretes Projekt, wie den Bau eines Maschinenmodells. Zuerst erschien mir die Dampfmaschine als machbares Thema. Schnell wurde mir aber klar, dass deren Prinzip viel zu komplex ist, gerade als Einsteigerprojekt im Maschinenmodellbau. Während der Suche nach einem anderen Thema, stiess ich erneut auf den Stirlingmotor aus dem Physikunterricht und wurde mir der Faszination, die ich für diesen Motor hatte, wieder bewusst. Zudem war ein Stirlingmotor, mit seinen wenigen beweglichen Teilen und dem simplen Aufbau, perfekt für meine Maturarbeit.

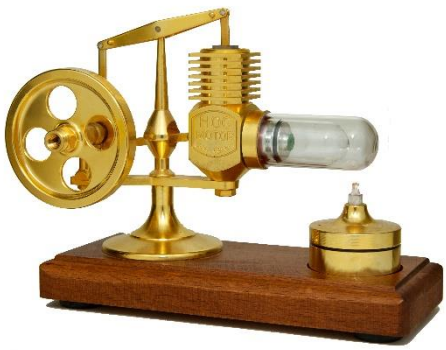


Abb. 1: Modell eines Stirlingmotors



Abb. 2: Modell einer Dampfmaschine

1.2. Zielsetzung

- **Gründliches Verständnis des Stirlingmotors und des zugrundeliegenden Prinzips anhand eines einfachen Modells.**
- **Erarbeiten von grundlegenden Fertigkeiten der Metallbearbeitung.**
- **Anfertigung eines funktionierenden Modelles eines Stirlingmotors aus massiven Metallteilen.**

1.3. Geschichte des Stirlingmotors

Der Stirlingmotor ist ein relativ altes Prinzip und wurde um 1800, kurz nach der revolutionären Dampfmaschine, erfunden. Er hatte einzigartige Vorteile, wie zum Beispiel die Flexibilität bei der Brennstoffwahl oder den aus mechanischer Sicht einfachen Aufbau. Dennoch geriet er nach seiner kurzen Blütezeit fast vollständig in Vergessenheit. Abgesehen von kleinsten Anwendungsgebieten, sind auch heute noch nahezu keine Stirlingmotoren im Einsatz.
Der Klimawandel und die lange, rücksichtslose Verwendung von fossilen Brennstoffen verlangen heute, mehr denn je, nach guten Alternativen für die Energieerzeugung. Könnte der Stirlingmotor zu einer Lösung dieser Probleme beitragen?

1.3.1. Erfindung des Stirlingmotors

Bereits vor 2000 Jahren nutzten die Ägypter die Kraft des Dampfes, um riesige Tempeltore zu bewegen. Danach wurde für eine lange Zeit nicht weiter an der Energieerzeugung mit Hilfe von Dampf geforscht. Erst ab dem 16. Jahrhundert gab es erneut Versuche, eine Dampfmaschine herzustellen, die jedoch scheiterten. Im 18. Jahrhundert wurden schliesslich die ersten funktionierenden Dampfmaschinen hergestellt. Anfangs des 19. Jahrhunderts wurden diese immer populärer und sie fanden zum Beispiel häufig Anwendung in Bergwerken, um Wasserpumpen zu betreiben. Da die Dampfmaschine zu diesem Zeitpunkt aber immer noch am Anfang ihrer Entwicklung stand, ereigneten sich viele Unfälle wegen Fehlfunktionen. Oftmals explodierten die Kessel und zahlreiche Arbeiter wurden schwer verletzt, manche starben auch an den Folgen.
Der schottische Pfarrer Robert Stirling wollte Abhilfe schaffen und machte sich an die Entwicklung einer Maschine, die ohne grossen Arbeitsdruck Energie erzeugen kann. Erstaunlicherweise gelang es ihm, das Prinzip des Stirlingmotors zu entwickeln, ohne die physikalischen Grundlagen zu kennen. 1816 konnte er seine Erfindung zum Patent anmelden und ein erster leistungsfähiger Stirlingmotor wurde in einer Kohlemine als Wasserpumpe eingesetzt.

2. Physikalische Theorie des Stirlingmotors

2.1. Einleitung

Der Stirlingmotor ist eine Wärmekraftmaschine, wie die Dampfmaschine, welche mithilfe einer externen Wärmequelle mechanische Energie erzeugen. Im Gegensatz zu dieser gehört der Stirlingmotor aber zur Unterkategorie der „Heissgas-Motoren“, da das Arbeitsgas immer innerhalb des Motors bleibt und nicht ausgetauscht wird. Bei der Dampfmaschine oder auch beim Ottomotor, die beide nicht zu den Heissgas-Motoren gehören, wird ständig neue Luft in den Verbrennungsraum oder in die Zylinder geleitet und wieder ausgestossen.

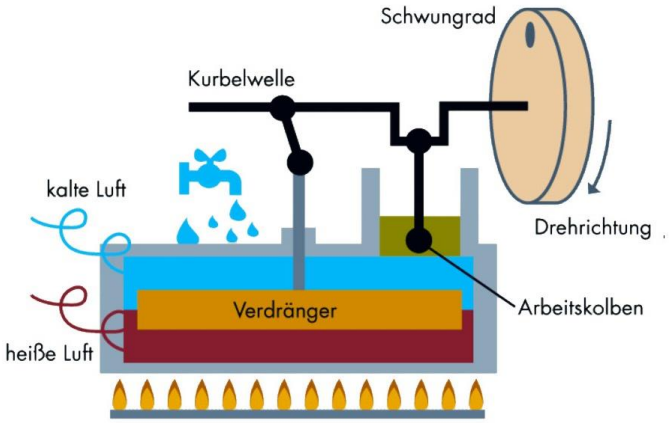


Abb. 3: Schematische Darstellung eines Stirlingmotors, reduziert auf die wichtigsten Elemente

2.2. Die Begriffe Isochor, Isobar und Isotherm

Betrachtet man ein Gas, gibt es drei wichtige, beobachtbare Eigenschaften: die Temperatur, den Druck und das Volumen. Ausgegangen wird immer von einer konstanten Anzahl Molekülen.
Wird das Gas erwärmt, dehnt es sich aus und wenn es beliebig viel Platz einnehmen kann, wird das Volumen deshalb grösser. Der Druck bleibt dann konstant und man spricht von einer „isobaren Zustandsänderung“. Es verändern sich nur die Temperatur und das Volumen.
Ist jedoch nicht mehr Platz verfügbar, was zum Beispiel in einem geschlossenen Gefäss der Fall ist, wird anstelle des Volumens der Druck grösser. In diesem Fall bleibt das Volumen gleich und es wird von einem „isochoren Vorgang“ gesprochen. Nur die Temperatur und der Druck verändern sich.
Im dritten Fall, bleibt die Temperatur gleich und sowohl das Volumen, als auch der Druck verändern sich. Hier wird von einem „isothermen Vorgang“ gesprochen. Aus der Gasgleichung lassen sich folgende Ausdrücke herleiten:

$$Isochor: \frac{p}{T} = V = konst. \qquad Isobar: \frac{V}{T} = p = konst. \qquad Isotherm: p * V = T = konst.$$

2.3. Funktionsweise

Auf diesen physikalischen Begebenheiten baut das Prinzip des Stirlingmotors auf: Erwärmt man ein Gas, dehnt es sich aus. Wird ein Gas in einem abgeschlossenen Raum erwärmt, kann es sich nicht ausdehnen und der Druck steigt deshalb an (Abb. 4). Nimmt man als geschlossenen Raum einen Behälter mit einem veränderbaren Volumen, wie zum Beispiel eine Kammer mit einem Zylinder, wird dieser Zylinder bewegt, da die Luft mehr Platz braucht und er der einzige „Ausweg“ ist (Abb. 5). Ab-

hängig vom Druck der Innenluft kann der Zylinder auch entgegen einer entsprechend grossen Kraft bewegt werden. Diese geradlinige Bewegung ist die „nutzbare“ Energie aus dem Druck der Luft. Wegen der Kraft, die dieser Zylinder liefert, wird er auch „Arbeitskolben“ oder „Arbeitszylinder“ genannt.

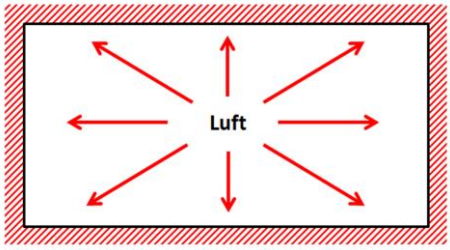


Abb. 4: Wird ein Gas in einem geschlossenen Raum erwärmt, steigt der Druck

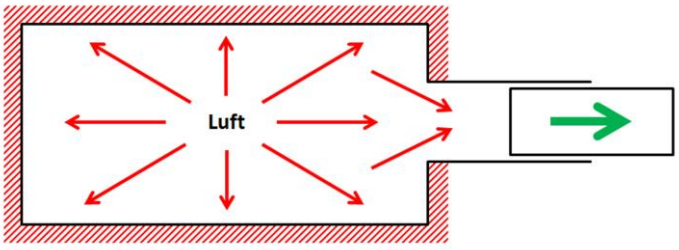


Abb. 5: In einer Kammer mit beweglichem Zylinder wird dieser herausgestossen, wenn das Gas erwärmt wird

Dieser theoretische Aufbau ist die simpelste Form eines Stirlingmotors. Jedoch bleibt ein Problem: Ab einem gewissen Punkt lässt sich die Luft nicht mehr weiter erwärmen, da entweder der Behälter nur geringen Temperaturen widerstehen kann oder keine heissere Hitzequelle gefunden werden kann. Die Luft wird sich nicht weiter ausdehnen und der Zylinder wird sich nicht mehr weiter bewegen. Somit entsteht keine mechanische oder nutzbare Kraft mehr. Um weiterhin nutzbare Bewegung zu produzieren, muss die Luft wieder abgekühlt werden. Das Volumen wird wieder verringert, als Folge davon wird der Zylinder zurückgesaugt und bewegt sich also wieder in die umgekehrte Richtung (Abb. 6). Erneut kann diese Kraft genutzt werden.

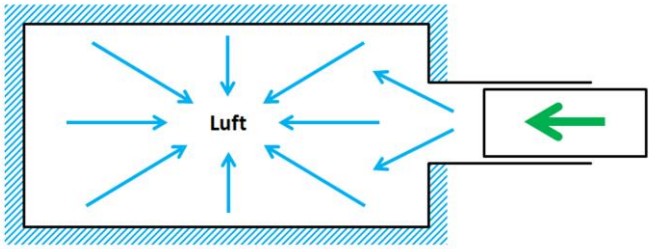


Abb. 6: Wird das Gas wieder abgekühlt, entsteht ein Unterdruck und der Zylinder wird angesaugt.

Aber auch abkühlen lässt sich die Luft nicht beliebig lange. Irgendwann muss sie erneut erwärmt und dann wieder abgekühlt werden, um eine kontinuierliche Bewegung des Zylinders zu erreichen. Da so aber andauernd der ganze Motor, also auch sehr viel Metall erwärmt und abgekühlt werden müsste, ist dieser Aufbau so noch sehr ineffizient und unpraktisch. Um das Problem zu beheben, wird eine Seite des Luftbehälters konstant gekühlt, die andere erwärmt. So muss nur noch die Luft abwechselnd mit den beiden Seiten in Kontakt gebracht werden, um eine Volumenveränderung ebendieser zu erreichen.
Diese Aufgabe der Umwälzung übernimmt der Verdrängerkolben: Soll sich die Luft ausdehnen, wird ein Stück Material im kalten Teil platziert, sodass alle Luft in den heissen Teil gedrängt wird und sich aufwärmen kann (Abb. 7). Umgekehrt kann der heisse Teil blockiert werden, wenn die Luft abkühlen soll. Dazu wird der Verdrängerkolben verschoben (Abb. 8).
Der Verdränger füllt, je nach Modell, einen Drittel bis zu einer Hälfte des Luftbehälters aus. Damit die Luft aber im geschlossenen Behälter immer noch um den Verdränger strömen kann, ist dessen Umfang etwas kleiner als der Innendurchmesser der Luftkammer. Das Luftvolumen lässt sich mit diesem

Mechanismus schnell verändern und die daraus resultierende Bewegung des Arbeitszylinders kann als Quelle mechanischer Energie genutzt werden.

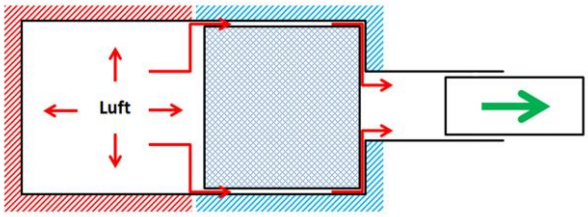


Abb. 7: Befindet sich der Verdrängerkolben im kalten Teil des Motors, wird die Luft erwärmt und dehnt sich aus

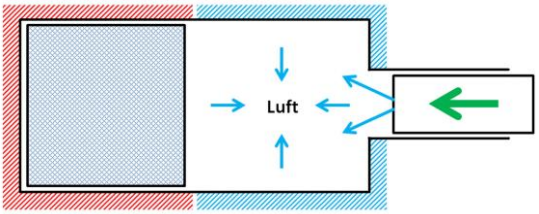


Abb. 8: Wird hingegen das warme Ende blockert, kühlt die Luft ab und zieht sich zusammen

Die Bewegung des Arbeitszylinders und des Verdrängerkolbens müssen immer im gleichen Abstand erfolgen. Damit der Verdränger nicht von einer externen Kraft angetrieben werden muss, werden beide Kolben über eine Kurbelwelle miteinander verbunden. Die ganze Kraft wird dabei vom Arbeitskolben geliefert und der Verdränger wird lediglich mitbewegt. Da die Luft etwas Zeit benötigt, um sich zu erwärmen oder abzukühlen, werden die beiden Kolben auf der Kurbelwelle um etwa 90 Grad versetzt, wobei der Verdrängerkolben dem Arbeitskolben stets voraus ist. Um wieviel die beiden Kolben voneinander versetzt sein müssen, kann von Modell zu Modell variieren. 90 Grad ist lediglich ein anfänglicher Richtwert, der für die optimale Funktion nach Tests noch angepasst werden sollte.
Da der Arbeitskolben aber nur in zwei von vier Takten effektiv Kraft liefert, nämlich während der Volumenveränderung des Gases, müssen die anderen beiden Takte energetisch überbrückt werden. Der Verdrängerkolben muss in dieser Phase ja gerade am meisten bewegt werden.
Hier kommt ein weiterer grundlegender Teil des Stirlingmotors ins Spiel: das Schwungrad. Dieses speichert andauernd einen kleinen Teil der vom Stirlingmotor erzeugten Energie als Rotationsenergie. Das Schwungrad ist fest mit der Kurbelwelle und der Hauptachse verbunden und kann so in den Kompressions-, bzw. Dekompressionstakten vom Arbeitskolben beschleunigt werden. In den jeweils darauf folgenden Takten wird die Rotationsenergie wieder verbraucht, um den Verdrängerkolben zu bewegen, da dieser selbst keine Energie liefert, aber genau dann bewegt werden muss, wenn auch der Arbeitskolben keine Energie liefert.
Da der Stirlingmotor im Vergleich zu anderen Verbrennungsmotoren nur einen Arbeitskolben hat, muss dieser über zwei Totpunkte hinweg bewegt werden. Mit dem Begriff Totpunkt wird eine spezielle Konstellation von Kolben, Pleuelstange und Kurbelwelle beschrieben. Befinden sich diese drei Elemente nämlich in einer Linie, wirkt nur noch eine radiale Kraft auf die Hauptachse und keine tangentiale Komponente in Drehrichtung (Abb. 9).

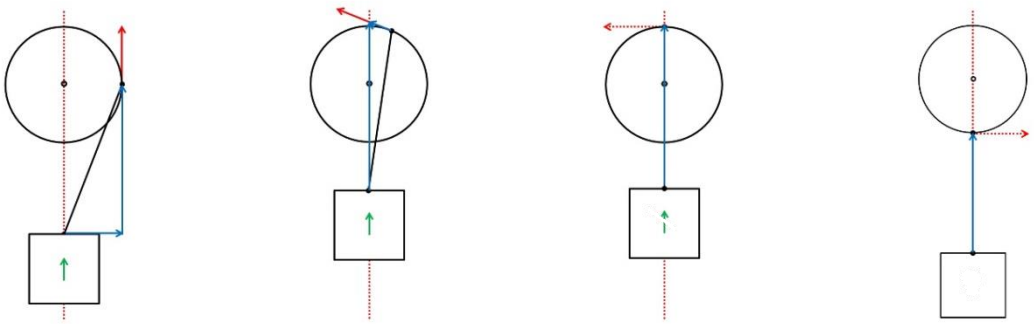


Abb. 9: Bewegungsablauf an der Kurbelwelle.

Das hat zur Folge, dass die Kurbelwelle aufhört zu drehen, insofern kein zweiter Kolben verschoben daran befestigt ist, der in diesem Moment Kraft in Drehrichtung liefern könnte. Für einen einzigen Zylinder auf einer Kurbelwelle existieren demnach zwei Totpunkte.
Ohne Schwungrad kann ein Stirlingmotor also nicht zum Laufen gebracht werden, denn dieses liefert unter anderem auch die tangentiale Kraft, um den Totpunkt zu überbrücken. Wie gross das Schwungrad aber sein muss, hängt vom Gewicht des Verdrängers und der Gesamtreibung ab.
Da das Schwungrad aus dem Stillstand keine Energie liefern kann, wird ein Stirlingmotor nicht anlaufen, solange er nicht einen ersten Kraftstoss von aussen bekommt. Dieses Problem kann teilweise gelöst werden, indem mehrere Stirlingmotoren, versetzt zueinander, mit einer Welle verbunden werden. Verbindet man zum Beispiel vier Motoren im 90 Grad Abstand, werden sie nahezu ohne Anstoss anlaufen.

2.4. Der Regenerator

Der Begriff Regenerator beschreibt eine Funktion, die der Verdrängerkolben neben dem Umwälzen der Luft zusätzlich noch hat: die eines Wärmetauschers oder Wärmezwischenspeichers. Während die Luft am Verdränger vorbeiströmt, wird diese bereits leicht erwärmt, beziehungsweise abgekühlt. Ist die Luft im kalten Teil des Motors, befindet sich der Verdränger im heissen Bereich. Dort nimmt dieser die Wärme auf, die zu diesem Zeitpunkt nicht von der Luft aufgenommen werden kann. Beim Umwälzen wird diese Wärme wieder an die Luft abgegeben und geht so nicht verloren. Mit dieser Methode können grössere Wirkungsgrade erreicht werden.
Theoretisch erfüllt jede Art von Verdrängerkolben diese Aufgabe, nur je nach Form unterschiedlich gut. Ein massiver Kolben aus Plastik zum Beispiel, kann nahezu keine Wärme speichern und diese auch nur langsam abgeben. Kupferwolle hingegen kann sehr viel Energie in Form von Wärme speichern und durch die grosse Oberfläche schnell abgeben. Je mehr Oberfläche und je mehr Wärmespeicherkapazität ein Regenerator besitzt, desto besser wird er die Aufgabe als Regenerator erfüllen.

2.5. Die vier Takte / Der Kreisprozess

Während einer vollständigen Umdrehung der Kurbelwelle durchlaufen Arbeitskolben und Verdrängerkolben immer die gleichen Schritte. Dieser Ablauf, lässt sich in vier Takte aufteilen, die in den Diagrammen als eine vollständige Umdrehung eines Stirlingmotors dargestellt sind. Die Abschnitte, durch die Zahlen 1-4, stellen jeweils eine 90°-Verschiebung der Kurbelwelle dar (Abb. 10 und Abb. 11).

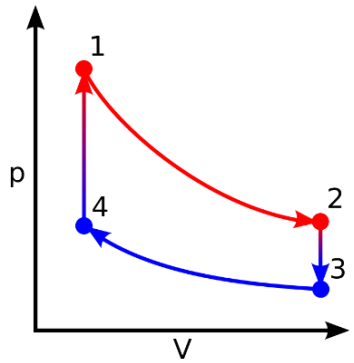


Abb. 10: Der Stirling-Kreisprozess, dargestellt als p-V Diagramm

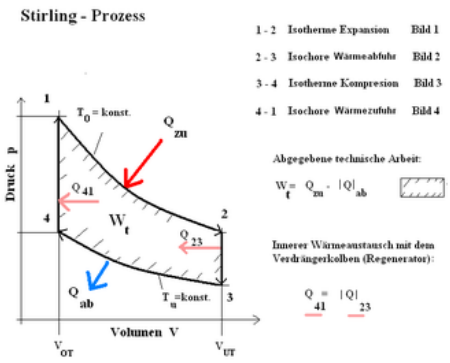


Abb. 11: p-V Diagramm des Kreisprozesses mit den Bezeichnungen für die einzelnen Phasen

1 → 2: [Isotherm] Wie aus dem Diagramm (Abb. 10) entnommen werden kann, verändert sich in diesem Schritt sowohl der Druck als auch das Volumen. Im realen Motor bewegt sich in diesem Takt vor allem der Arbeitskolben und zwar nach aussen, da das Volumen grösser wird. Der Verdrängerkolben befindet sich hier im kalten Teil, sodass die Luft im warmen Bereich konstant warm gehalten wird. Eigentlich bewegt sich auch der Verdränger leicht, weil er sich aber auf der Kurbelwelle in Zenit-Stellung befindet, ist diese Bewegung für ein Diagramm vernachlässigbar. Als Resultat der konstanten Temperatur und des steigenden Volumens sinkt der Druck im Verlauf dieser Phase und wir beobachten einen Isothermen Vorgang.

2 → 3: [Isochor] Dreht sich der Motor weiter, kommt der Arbeitskolben in zenitale Stellung und das Volumen verändert sich nicht mehr. Durch die Energie des Schwungrades wird jetzt aber der Verdrängerkolben stark bewegt und Luft wird vom warmen in den kalten Teil geschoben und somit abgekühlt. Wir haben also eine Temperaturänderung bei konstantem Volumen, was eine Senkung des Drucks zur Folge hat, also eine Isochore Zustandsänderung.

3 → 4: [Isotherm] Der Arbeitskolben wird vom soeben entstandenen Unterdruck angesaugt und verringert das Volumen, wobei der Druck wieder ansteigt. Dieser Takt ist die Umkehrung der ersten Phase. So bleibt auch hier der Verdrängerkolben beinahe stehen und die Luft wird konstant kühl gehalten.

4 → 1: [Isochor] Auch die letzte Phase ist eine Umkehrung der zweiten; der Arbeitskolben bleibt stehen und das Volumen verändert sich nicht. Der Verdränger bewegt sich in den kalten Teil und das Arbeitsgas wird erhitzt. Die Energie für die Bewegung des Verdrängerkolbens wird wieder vom Schwungrad geliefert. Hier schliesst sich der Stirling-Kreisprozess; die Kurbelwelle hat eine Umdrehung zurückgelegt und der erste Takt wird wiederholt.

So wie im Diagramm dargestellt und in der Taktabfolge erklärt, wird ein Stirling-Kreisprozess in der Realität aber nie ablaufen. In der Zenit-Stellung bewegen sich die Kolben zwar tatsächlich nur geringfügig, aber dennoch bleiben sie nicht vollständig stehen. Würde man die Bewegung eines Kolbens in einem v-t Diagramm darstellen, sähe die Kurve nicht rechteckig aus, wie oben angenommen, sondern eher sinusförmig.
Um einen realen Prozess darzustellen, müssten die Ecken des Diagramms stark abgerundet werden. Da zusätzlich immer ein wenig Luft entweicht, müssen auch die Kanten etwas nach innen verschoben werden (Abb. 12). Die tatsächlich abgegebene mechanische Arbeit entspricht dabei der Fläche innerhalb des Diagramms.

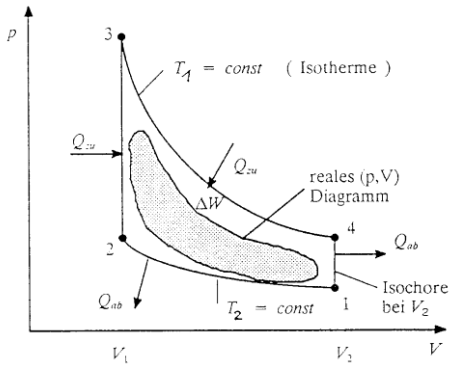


Abb. 12: Die graue Fläche stellt den realistischen Verlauf des Kreisprozesses dar

2.6. Varianten des Stirlingmotors

Es gibt es zahlreiche Modelle von Stirlingmotoren, die sich zwar alle leicht unterscheiden, aber immer auf dem gleichen Prinzip des Stirling-Kreisprozesses basieren. Neben den drei Haupttypen existieren einige Sonderformen, welche sich durch ein grundlegendes Merkmal oder ein fehlendes Element vom klassischen Stirlingmotor unterscheiden. Ebenso kann zum Beispiel die Umkehrung des Stirling-Prozesses realisiert werden.

2.6.1. Die drei Haupttypen

Abgesehen von verschiedenen Grössenverhältnissen der Komponenten oder einer anderen Anordnung, lassen sich die verschiedenen Stirlingmotortypen drei Haupttypen zuordnen: dem α-, β- und γ-Typ.

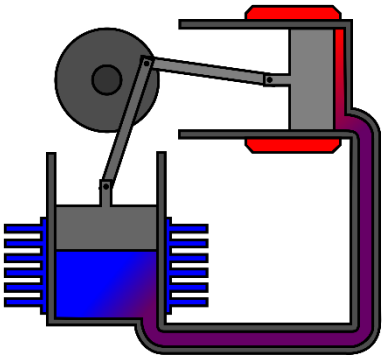


Abb. 13: Schematische Darstellung eines Stirlingmotors vom α-Typ

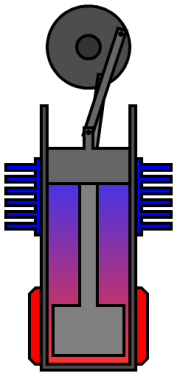


Abb. 14: Schematische Darstellung des β-Typs

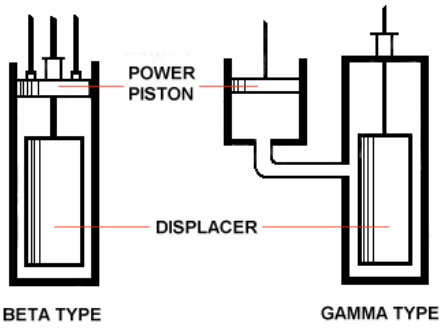


Abb. 15: Vergleich der sich sehr ähnlichen α- und β-Typen

Der α-Typ: (Abb. 13) Dieser Typ verfügt über zwei Arbeitskolben, wobei einer in einem kalten und der andere in einem warmen Kolbenschacht liegt. Die beiden Schächte sind über ein Röhrchen miteinander verbunden, welches die Verschiebung der Luft zwischen beiden Teilen ermöglicht. Da die beiden Zylinder auf der Kurbelwelle um 90 Grad verschoben sind, lässt das sowohl eine Volumenveränderung sowie eine Verschiebung der Luft zwischen den beiden Kammern zu. Die Verschiebung der Luft erfolgt hier also nicht durch einen Verdränger, sondern durch die Konstellation der beiden Zylinder. Um die Energie der sich ausdehnenden Luft zu nutzen, werden zwei Arbeitszylinder benötigt. Dieser Typ ist auch als „Ridermotor“ bekannt und besitzt keinen Regenerator in Form eines Kolbens. Das Verbindungsrohr kann allerdings dieselbe Wirkung haben.

Der β-Typ: (Abb. 14 und Abb. 15 links) Dieser Typ ist dem γ-Typ in der Funktionsweise sehr ähnlich. Anders als beim α-Typ wird die ganze Arbeit aber nur von einem Arbeitskolben geleistet, während ein Verdrängerkolben nachgezogen bzw. vorangeschoben wird. Dieser ist für die Verschiebung der Luft zwischen den beiden unterschiedlich temperierten Enden zuständig.
Die beiden Kolben laufen gemeinsam in einem Schacht, wobei dieser vom Arbeitskolben verschlossen wird. Auch hier sind beide Kolben über eine Kurbelwelle, um jeweils 90 Grad verschoben miteinander verbunden. Die Pleuelstange des Verdrängers, das Verbindungsteil zwischen der Kurbelwelle und dem Kolben, muss hierbei durch den Arbeitskolben hindurch verlaufen, was die wirkungsvolle Abdichtung des Motors erschwert.
Wird für den Verdrängerkolben ein Material mit einer grossen Oberfläche und einer grossen Wärmespeicherkapazität gewählt, wie zum Beispiel Kupferwolle, funktioniert dieser zusätzlich noch als Regenerator.

Der γ-Typ: (Abb. 15 rechts) Dieser Typ ist im Prinzip der gleiche wie der β-Typ. Hier sind die beiden Kolben in getrennten Schächten, erfüllen aber die gleichen Funktionen. Wie beim α-Typ ist die Passage für die Luft ein Röhrchen, das möglichst klein sein sollte, um das Totvolumen zu verringern

2.6.2. Weitere Variationen

Diese klassischen α-, β- und γ-Typen folgen alle dem gleichen Aufbau, abgesehen von kleinen Unterschieden. Daneben gibt es noch einige Varianten, die sich aufgrund anderer Bauteile oder Funktionsmechanismen von diesen drei Grundtypen abgrenzen lassen:

2.6.2.1. Flachplatten-Stirlingmotor

Eine Variante ist der Flachplatten-Stirlingmotor. Dieser wurde von Ivo Kolin in Zagreb entwickelt, der versuchte, eine Ausführung für sehr kleine Temperaturdifferenzen zu konstruieren. Erreicht hat er dies schliesslich mit einem flachen und sehr grossen Verdrängerkolben, der nicht kontinuierlich (sinusförmig) von einer Pleuelstange, sondern durch einen ruckartigen Mechanismus bewegt wird. In der Grafik (Abb. 16 im roten Kreis) ist dieser Mechanismus gut zu erkennen. Bewegt wird der Verdrängerkolben nur, wenn eine der beiden Verdickungen in der Pleuelstange auf dessen Halterung drückt. Dazwischen verweilt der Kolben in einer Ruheposition.

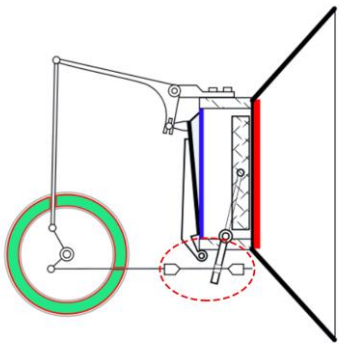


Abb. 16: Schematische Darstellung eines Flachplatten-Stirlingmotors

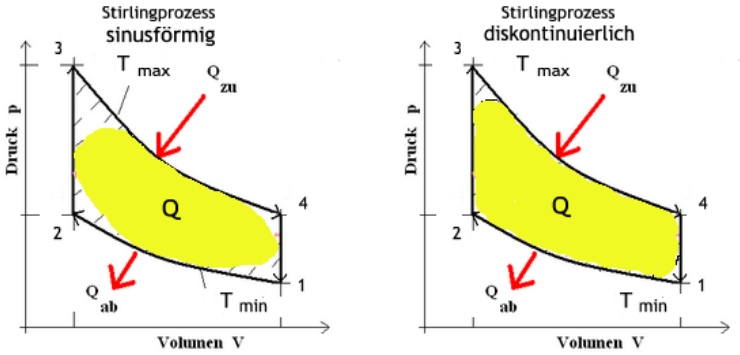


Abb. 17: Links das Diagramm eines herkömmlichen Stirlingmotors und rechts als Vergleich den optimierten Kreisprozess des Flachplattenmotors

Der Verdränger ist deshalb nicht ständig in Bewegung und es werden insbesondere die ineffizienten Bewegungsphasen in den zenitalen Stellungen deutlich verkürzt. Die Luft kann so optimal gekühlt und erhitzt werden. Der ideale Kreisprozess wird daher viel exakter angenähert, erkennbar an den besser ausgefüllten Ecken im Diagramm (Abb. 17 rechts) des diskontinuierlichen Kreisprozesses.
Anstelle eines Arbeitskolbens wird bei diesem Modell eine Membran verwendet. Diese dichtet optimal ab und vereinfacht den Aufbau des Motors. So konnte Ivo Kolin 1970 einen Flachplatten-Stirlingmotor konstruieren, der bei 16 Kelvin Temperaturdifferenz arbeitet. Die Spezialität dieses Motors ist die diskontinuierliche Bewegung des Verdrängerkolbens und somit die Effizienzsteigerung.

2.6.2.2. Murmelmotor

Der Murmelmotor (Abb. 18) ist wohl die exotischste Variante des Stirlingmotors, die aber immer noch auf demselben Prinzip basiert. Hierbei wird ein Reagenzglas mit Murmeln gefüllt und horizontal in der Mitte beweglich gelagert. Unter der geschlossenen Seite ist ein Brenner platziert und die Öffnung des Reagenzglases wird verschlossen, sodass die Luft nur durch einen Gummischlauch im Stopfen entweichen kann. Das Reagenzglas ist hier die Kammer und die Murmeln bilden den Verdrängerkolben. Die geschlossene Seite ist bei diesem Motor immer warm.

Der Arbeitskolben wird mit dem Gummischlauch verbunden, vertikal unter dem kalten Ende platziert und so mit dem Reagenzglas verbunden, dass er dieses kippen kann. Ist das heisse Ende tiefer als das kalte, wird die Luft von den Murmeln in den kalten Teil gedrängt, da diese herunterrollen. Die Luft kühlt dann ab, der Arbeitskolben zieht sich zusammen und somit auch das kalte Ende herunter. Jetzt rollen die Murmeln in diesen Teil, das Arbeitsgas wird in den heissen Teil gedrängt und erwärmt sich wieder. Als Folge davon dehnt sich auch der Arbeitskolben wieder aus und wir erreichen erneut die Ausgangsposition mit dem kalten Ende in erhöhter Position.
Die Spezialität des Murmelmotors ist die Bewegung des Verdrängerkolbens durch die Schwerkraft, ohne direkte Verbindung mit einer Pleuelstange.

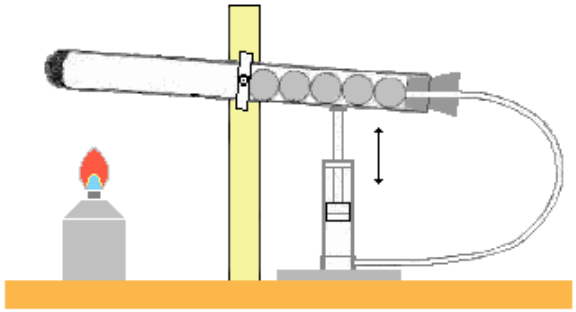


Abb. 18: Aufbau eines Murmelmotors

2.6.3. Umkehrung des Stirling-Kreisprozesses

Wird der Kreisprozess eines Stirlingmotors umgekehrt, funktioniert dieser nicht mehr als Wärmekraftmaschine, sondern als Wärmepumpe. Dabei wird dieser nicht mehr durch eine Hitzequelle, sondern direkt an der Kurbelwelle betrieben. Die Energie liefert dann zum Beispiel ein Elektromotor und nicht mehr das Temperaturgefälle.
Der Arbeitskolben komprimiert, beziehungsweise dekomprimiert jetzt das Arbeitsgas aktiv. Wird ein Gas komprimiert erwärmt es sich und kühlt bei Dekompression wieder ab. Der Verdrängerkolben, der auch an der Kurbelwelle befestigt ist, wird ebenfalls mitbewegt und verschiebt das Arbeitsgas in regelmässigen Phasen. So befindet sich das Gas immer am gleichen Ort, wenn es komprimiert wird und an einem anderen während der Dekompression. Als Folge davon erwärmt sich der eine Teil des Motors und der andere wird kühl. Wärme wird vom kalten Teil in den warmen „gepumpt“, daher die Bezeichnung Wärmepumpe. Anwendung findet der Stirlingmotor so zum Beispiel in Kühlhäusern oder bei der Herstellung von flüssigem Helium oder Stickstoff. Dabei wird jeweils dem Helium, dem Stickstoff oder dem Inneren des Kühlhauses die Wärme entzogen und an die Umgebung abgegeben.

2.7. Vorteile und Nachteile

Der Stirlingmotor unterscheidet sich stark von anderen Motoren, weshalb besonders die Vor- und Nachteile gegenüber diesen interessant sind. Hier möchte ich nochmals alle wichtigen Punkte zusammentragen.

Vorteile

⊕ Einer der wichtigsten Vorteile ist die Flexibilität in Bezug auf die Betriebsstoffe. Da diese nicht intern verbrannt werden und keine speziellen Eigenschaften mit sich bringen müssen, kann grob gesagt alles verwendet werden, was irgendwie Hitze produziert. Von Holz bis Benzin oder Abfall können alle konventionellen Brennstoffe verwendet werden. Zudem lassen sich aber auch Geothermie, Nukleare Abwärme oder die Energie der Sonne nutzen. Eine Eigenschaft die kaum ein

anderer Motor mit sich bringt. Diese Vielfalt der verwendbaren Brennstoffe hängt auch mit der variablen Temperaturdifferenz zusammen, die ein Stirlingmotor zum Funktionieren braucht.

⊕ Bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren, wie dem Ottomotor, wird der Brennstoff intern kontrolliert verbrannt. Das führt oft zu einer unvollständigen Verbrennung, gerade bei einer Leistungsanpassung. Bei der unvollständigen Verbrennung von Kohlenwasserstoffen entstehen grosse Mengen an giftigen Produkten, wie zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid. Für den Stirlingmotor ist keine speziell kontrollierte Verbrennung erforderlich. Diese läuft ausserhalb des Motors und deshalb unabhängig ab. Durch diesen natürlicheren und vollständiger ablaufenden Verbrennungsvorgang entstehen weniger giftige Gase.

⊕ Der Stirlingmotor arbeitet sehr leise, da keine explosionsartigen Verbrennungen ablaufen.

⊕ Bei Stirlingmotoren, die auf sehr geringe Temperaturdifferenzen ausgelegt sind, können unkonventionelle Energiequellen, wie die menschliche Körperwärme oder die Kühlwirkung von Kühlmitteln genutzt werden.

⊕ Ein Stirlingmotor läuft mit sehr wenig Schmieröl, da er nur einen Kolben, beziehungsweise zwei bewegte Teile besitzt, die wenig Kraft aushalten müssen. Ausserdem sind keine wartungsaufwendigen Einspritzventile oder ähnliches nötig.

⊕ Mit dem Stirlingmotor kann eine sehr direkte Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie erreicht werden.

Nachteile

⊖ Verglichen mit seinem Eigengewicht liefert der Stirlingmotor nur wenig Energie, die Massenleistungsdichte (W/m) ist also sehr klein. Das ist für den stationären Gebrauch nicht wirklich relevant, erschwert aber den mobilen Einsatz stark. Dies ist der Hauptgrund, weshalb sich der Stirlingmotor als Antrieb für Autos nicht durchsetzen konnte.

⊖ Weiter schränkt auch die erschwerte Steuerbarkeit eines Stirlingmotors den Gebrauch in Kraftfahrzeugen ein. Soll ein Auto beschleunigt werden, lassen sich bei einem Benzinmotor die Leistung und die Drehzahl über die Kraftstoffeinspritzung, die Luftmenge und den Zündzeitpunkt anpassen.
Soll bei einem Stirlingmotor die Drehzahl angepasst werden, ist eine der wenigen Methoden die Anpassung der Temperatur. Die Reaktion darauf ist aber träge und deshalb für Autos ungeeignet. Etwas schneller kann der Output auch über ein Getriebe, das den Hubraum verändert, oder über den mittleren Innendruck angepasst werden. Beide Methoden sind allerding sehr aufwendig. Ausgelegt ist der Stirlingmotor vor allem für konstante Drehzahlen und Leistung.

⊖ Der Stirlingmotor kann aus dem Stand nicht von alleine anlaufen. Zudem braucht er eine gewisse Zeit um auf Betriebstemperatur aufgewärmt zu werden.

⊖ Ein Regenerator ist für den effizienten Betrieb unerlässlich, er kann aber fast 40 Prozent der Gesamtkosten ausmachen.

3. Anwendungen des Stirlingmotors

3.1. Die Blütezeit des Stirlingmotors in der Vergangenheit

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erlebte der Stirlingmotor seine Blütezeit. Fast eine Viertelmillion Motor waren im Einsatz. Die häufigsten Anwendungen waren damals der Antrieb für Kleingeräte wie Nähmaschinen, Radios oder Tischventilatoren. Leistungsfähigere Modelle wurden in Bergwerken als Pumpen eingesetzt. Betrieben wurden die Motoren damals vor allem mit Kohle und Holz. Um Kühlräume auf niedrige Temperaturen abzukühlen, wurden selten auch Stirlingmotoren in der Umkehrform verwendet. Zu dieser Zeit wurde dem Stirlingmotor eine erfolgreiche Zukunft zugesprochen. Als ausgesprochen sauberer Motor sahen viele Visionäre in ihm den idealen Antrieb für alle Geräte der Zukunft, sogar für Fahrzeuge. 1953 wurde in Amerika der grösste jemals gebaute Stirlingmotor auf dem Schiff „Ericson“ verbaut. Dieser lieferte ungefähr 220 Kilowatt, gerade genug um das Schiff auf 20 Stundenkilometer zu beschleunigen. Trotz dieser relativ breiten Anwendungsgebiete konnte sich der Stirlingmotor nie richtig durchsetzen. Die ebenfalls neu aufkommende Dampfmaschine hatte nämlich einen entscheidenden Vorteil: sie war mobil. Verglichen mit ihrem Eigengewicht liefert sie sehr viel mehr Energie als ein Stirlingmotor, die Massenleistungsdichte ist also viel grösser.
Dampflokomotiven wurden schnell zu einem gängigen Transportmittel und erste Versuche, dampfbetriebene Autos herzustellen, wurden gemacht. Der Erfolg der Dampfmaschine lässt sich aber noch auf eine weitere, entscheidende Eigenschaft zurückführen: sie lässt sich sehr einfach steuern.
Dampfmaschinen wurden daher immer populärer und wurden ständig verbessert, der Stirlingmotor aber geriet langsam in Vergessenheit. Die Dampfmaschine ermöglichte den Start der industriellen Revolution und schnell wurde nach einer besseren Möglichkeit zur Erzeugung mechanischer Energie gesucht. So wurden der Ottomotor und der Dieselmotor entwickelt und lösten wiederum die Dampfmaschine ab. Der Stirlingmotor tauchte nur noch hier und da in kleinsten Anwendungsgebieten auf.

3.1.1. Philips-Stirlingmotor

Um 1930 suchte die Industrie nach einer neuen Methode für einfache Stromversorgung in abgelegenen und dünn besiedelten Gebieten. Primär sollen kleine Geräte wie Glühlampen und Radios betrieben werden können. Den Erfindern schwebte ein kleines, handliches Aggregat vor, das sich mit diversen Brennstoffen antreiben lässt. Die Firma Philips stiess dabei auf das alte Prinzip des Stirlingmotors und dessen perfekte Eigenschaften. Ingenieure machten sich daran den Motor zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Fertiggestellt wurde das Design des Aggregats erst nach dem zweiten Weltkrieg, im Jahr 1952. Trotz der wunschgetreuen Vollendung wurde dieser Stirlingmotor jedoch nie in Serie angefertigt. Lediglich einzelne Exemplare existieren. Die Nennleistung liegt für dieses Aggregat (Abb. 19) bei etwa 180 Watt.



Abb. 19: Exemplar eines Philip Stirlingmotors aus einem Museum

3.2. Der Stirlingmotor heute

Heute ist der Stirlingmotor nur noch wenigen wirklich bekannt. Wir kennen die Dampfmaschine und natürlich den Benzinmotor oder auch den Dieselmotor. Und doch schliesst der Stirlingmotor, dank seinem aussergewöhnlichen Prinzip, überall kleine Lücken. Von Satelliten bis zu Atom-U-Booten findet er Anwendung, wenn auch in abgewandelter Form.

Eine etwas exotische Anwendung findet der Stirlingmotor in U-Booten. Diese sollen möglichst leise sein, um einem potentiellen Feind nicht gleich aufzufallen, zudem ist Frischluft sowie Treibstoff limitiert. In den U-Booten der Gotland Klasse aus Schweden werden deshalb neben Dieselmotoren auch Stirlingmotoren eingesetzt. Mit dem gleichen Treibstoff, kann die maximale Betriebsdauer von Tagen auf Wochen erweitert werden, da viel weniger Frischluft und Triebstoff verwendet wird. Dabei wird natürlich auch die Leistung über einen längeren Zeitraum verteilt, allerdings wird der Treibstoff dank vollständiger Verbrennung effizienter genutzt.

Auch in Atom-U-Booten können Stirlingmotoren eingesetzt werden. Wegen leistungsstarken Turbinen und der starken Geräuschentwicklung sind solche U-Boote extrem auffällig. Hier kann ein Stirlingmotor zwar nicht mit seiner Effizienz helfen, da ein Atom-U-Boot bereits beinahe unlimitierten Treibstoff hat. Er kann aber, aufgrund seiner leisen Laufeigenschaften, einen unauffälligeren Betrieb ermöglichen, wird aber nie die gleiche Leistung wie eine Hochleistungsturbine liefern.

Stirlingmotoren in Kombination mit Nuklearreaktoren werden ebenfalls in Satelliten eingesetzt. Der Stirlingmotor kann sehr kompakt gebaut werden und liefert zusammen mit der Kernspaltung für eine sehr lange Zeit konstant Energie. Ebenfalls in Satelliten werden Pulsröhrenkühler verbaut, welche die Infrarotsensoren kühlen. Diese sind zwar nicht direkt Stirlingmotoren, basieren jedoch auf dem gleichen Prinzip wie der umgekehrte Kreisprozess.

3.2.1. Blockheizkraftwerk

Wird elektrische Energie erzeugt, muss meistens ein Ausgangsmaterial als Energielieferant verbrannt werden. Ein Teil der so entstehenden Energie lässt sich mit Generatoren in Strom umwandeln. Typischerweise befindet sich der elektrische Wirkungsgrad zwischen 10 und 30%. Diese schlechten Wirkungsgrade sind ein Resultat davon, dass die bei der Verbrennung entstehende Wärme einfach an die Umgebung abgegeben wird und so verloren geht. Würde diese Abwärme ebenfalls genutzt, wäre der Wirkungsgrad viel grösser. Genau das wird in sogenannten Blockheizkraftwerken gemacht. Strom wird durch Verbrennung von Holzpellets, Abfall oder Diesel erzeugt und die Abwärme in nahen Wohngebieten zum Heizen genutzt. Typischerweise werden mit diesen Kraftwerken die Haushalte ganzer Siedlungen versorgt. Mittlerweile sind aber auch Modelle für einen einzigen Haushalt erhältlich.



Abb. 20: Kompaktes Blockheizkraftwerk-Modul

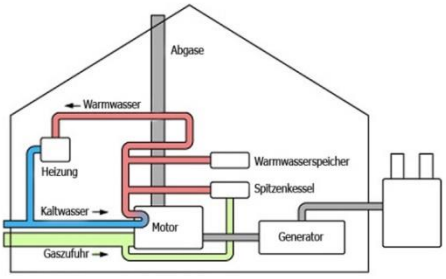


Abb. 21: Darstellung eines Blockheizkraftwerks

Für diese Blockheizkraftwerke werden in manchen Fällen Stirlingmotoren verwendet, denn diese bringen entscheidende Vorteile mit sich: Da Blockheizkraftwerke oft nahe an Wohngebieten stehen,

muss auf die Lautstärke geachtet werden, gerade bei kleinen Modellen, die zum Beispiel in Kellern verbaut werden. Stirlingmotoren sind nahezu geräuschlos und können daher ohne speziellen Lärmschutz verbaut werden. Zudem sind sie mit Wirkungsgraden bis 66 Prozent äusserst effizient und können nicht nur mit hochwertigen Brennstoffen wie Benzin, Öl oder Diesel betrieben werden. Holzpellets und sogar Abfall können als Hitzequelle dienen, was sehr ökologisch ist.

3.2.2. Kühlung

Da der Stirling-Kreisprozess auch umgekehrt werden kann, ist es so möglich, Kühlaggregate zu bauen. Diese sind Leistungsstark und arbeiten nicht mit Kühlflüssigkeiten, sondern nur mit Luft. Zudem können diese Aggregate sehr kompakt gebaut werden, ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Kühlsystemen. Grosse Kühlhäuser betreiben ihre Anlagen manchmal mit solchen invertierten Stirlingmotoren. Auch bei der Herstellung von flüssigem Helium oder Stickstoff kommen so Stirlingmotoren zum Einsatz.

3.3. Stirlingmotor in der Zukunft

Der Klimawandel verstärkt die Nachfrage nach sauberer Energie. Ein Teil davon kann zwar mit Wasserkraft- oder Windkraftwerken gedeckt werden. Dennoch besteht weiterhin eine grosse Lücke bis zur vollständigen Versorgung aus erneuerbaren Ressourcen. Solarenergie wird zwar ebenfalls genutzt, es werden aber entweder wenig effiziente Solarpanels oder sehr aufwändige Solarfarmen benutzt, die mit Hilfe von Parabolspiegel eine Flüssigkeit erhitzen. Stirlingmotoren wären eine direktere Methode die Energie der Sonne in mechanische und dann in elektrische Energie umzuwandeln. Grosse Solarfarmen mit Stirlingmotoren (Abb. 22) könnten in Zukunft effizient unseren Bedarf an erneuerbarer Energie decken.



Abb. 22: Solar-Stirlingmotor



Abb. 23: Stirlingmotor als autarke Wasserpumpe

Stirlingmotoren werden sich auch ich Zukunft wegen ihren Nachteilen bei weitem nicht überall durchsetzen können. Am meisten schränkt ihn die geringe Massenleistungsdichte ein, die jegliche mobile Anwendung erschwert. Bei Problemen wie der Suche nach saubereren Autos oder allgemein Transportmitteln, wird uns der Stirlingmotor deshalb nicht weiterhelfen können. Es gibt allerdings Anwendungsbereiche, in denen der Motor von Robert Stirling stark ist und klare Vorteile mit sich bringt. Dies ist zum Beispiel bei der effizienten Kühlung, bei Solarfarmen oder bei Blockheizkraftwerken der Fall.

Heute wird der Stirlingmotor zwar bereits in solchen Bereichen eingesetzt, die Menge liesse sich aber noch massiv ausbauen. Dieser geniale Motor könnte vielleicht sogar helfen, ökologischer zu leben und unseren negativen Einfluss auf das Klima der Erde zu reduzieren. Vor allem CO_2 Emissionen werden vermeidbarer, da uns mit dem Stirlingmotor andere Treibstoffquellen zur Verfügung stehen.

4. Dokumentation der Praktischen Arbeit

4.1. Blechdosenmodelle

Bevor ich mit meinem Maturaprojekt begann, wollte ich den Stirlingmotor besser verstehen. Deshalb machte ich mich im Internet auf die Suche nach Plänen für Einsteigerprojekte.

4.1.1. Dokumentation

Erstes Dosenmodell

Während der Recherche bin ich, neben Erklärungen der Funktionsweise, auch auf einfache Anleitungen für Stirlingmotoren mit Haushaltsmaterialien, wie zum Beispiel Konservendosen aus Blech, gestossen. Angeblich sollten sich diese innerhalb einiger Stunden zusammenbauen lassen. Ich entschied mich dazu, einer dieser Anleitungen grob zu folgen und so das Modell eines Stirlingmotors aus zwei Blechdosen zu bauen. So ein komplexes Prinzip mit einfachsten Materialien realisieren zu können erschien mir besonders faszinierend und anfangs noch fast unglaublich.

Von den zahlreichen Anleitungen wählte ich eine Videoserie. Als Ausgangsmaterial waren hier lediglich zwei Konservendosen mit leicht unterschiedlichem Durchmesser, kleine Messingprofile und Werkzeuge erforderlich. Die kleinere der beiden Dosen übernimmt dabei die Funktion des Verdrängers und ist daher um etwa ein Drittel weniger hoch als die äussere, grössere Dose, die als Kammer dient. Vorerst konnte ich mir nur schwer vorstellen, wie aus solchen Materialien ein Stirlingmotor entstehen sollte und ich war deshalb froh über den präzisen Schritt-für-Schritt Aufbau der Anleitung. Meine Experimentierfreude erwachte und so nahm ich meine eigenen Abänderungen am Modell vor.

Ich wich bereits am Anfang, bei der Auswahl der Dosen, von der Anleitung ab. Diese sollten beide einen sehr ähnlichen Durchmesser haben, jedoch gerade so ineinander passen. Die Dosen musste ich dann in der Mitte halbieren, ein Stück herausschneiden und wieder zusammenlöten. Diese Verkürzung der Dosen ist wichtig, da die Grundfläche möglichst gross, das Gewicht aber möglichst klein sein soll. So kann über die grosse Oberfläche viel Wärme aufgenommen und abgegeben werden, trotzdem muss aber nur wenig Masse bewegt werden. Der Durchmesser von meinen Dosen war leider zu klein und die Höhe im Vergleich dazu viel zu gross. Daher war mein Motor bei gleicher Grösse, wie in der Anleitung unnötig schwer und verlor dadurch Energie.

Die Abweichung von der Anleitung hätte ich also besser bleiben lassen sollen, denn mein fertiges Modell war infolge zu grosser Reibung und zu grossem Gewicht in keiner Weise funktionstüchtig. Auch war ein grosser Kraftaufwand nötig, nur um die Achse von Hand etwas zu drehen.



Abb. 24: Erste Version des Blechdosen-Stirlingmotors (V1)

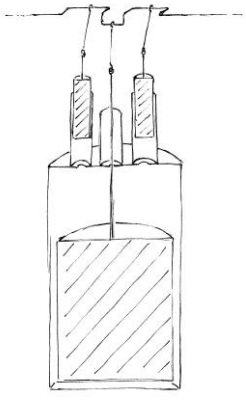


Abb. 25: Querschnitts durch das Blechdosenmodell V1

In die Oberseite der grösseren Dose machte ich ein kleines Loch für die Pleuelstange des Verdrängers und zwei grössere, durch welche die Luft in den Schacht des Arbeitskolbens strömen kann. Dieser Schacht bestand lediglich aus einem Stück Aluminium-Rohrprofil. Auch hier wich ich von der Anleitung ab, da ich keine Profile in der passenden Grösse finden konnte. Sind diese Durchmesser anders als empfohlen, verändert sich auch das Volumen, um das sich die Luft ausdehnen muss, was wiederum die Kraft und die Drehzahl beeinflusst. Die Kurbelwelle und die Pleuelstangen bog ich jeweils aus dünnen Messingprofilen zurecht und verband sie mit Lötzinn.
Aufgrund der Grössenabweichungen lief der Stirlingmotor beim ersten Test nicht. Dies spornte mich aber zu weiteren Verbesserungen an. Trotz der offensichtlichen Fehler an meinem Modell, konnte ich mir kaum vorstellen, dass es ohne Fehler, also ganz nach Anleitung gebaut, funktioniert hätte und ich begann etwas an dieser zu zweifeln. Da ich experimentierfreudig blieb und daher nicht strikt nach Anleitung weiterfahren wollte, entschied ich mich dazu, eine zweite Version anzufertigen, diesmal aber mit meinen eigenen Verbesserungen.

Zweites Dosenmodell
Beim zweiten Dosenmodell konzentrierte ich mich darauf die Fehler des ersten Modells zu verbessern.

- Die Grössenverhältnisse der Kolben und der Kammer stimmen nicht.
- Der Verdrängerkolben aus Blechdosen ist zu schwer. Ich muss eine Alternative für das Material finden.
- Ich war mir nicht sicher, ob der Lötzinn, der die beiden Dosenhälften der Kammer verbindet, dicht ist. Silikon würde vielleicht besser abdichten.

Ein Stirlingmotor hat schon wegen seines Prinzips nahezu keine Kraft, gerade genug um das Schwungrad in Bewegung zu halten. Vor allem bei einem low-temperature-difference Stirlingmotor, wie dem Blechdosenmodell, wird noch weniger mechanische Energie produziert. Deshalb ist jede Reibung verheerend für das Funktionieren des Motors. Ein schwereres Schwungrad oder ein massiverer Verdrängerkolben bringen unweigerlich eine grössere Reibung mit sich, die das Modell sofort stoppen kann.
Den zweiten Motor habe ich deshalb weniger hoch gemacht. So wurden die Bauteile, wie zum Beispiel der Verdränger, um einiges leichter und die Reibung daher auch weniger stark. Um noch weniger Reibung und Gewicht zu erzielen, fertigte ich den Verdrängerkolben aus einem Stück künstlichem Bimsstein, einem porösen, sehr leichten aber harten Kunststoff an. Die restlichen Elemente beliess ich so wie bei der Vorgängerversion, also auch den kleinen Arbeitskolben. Als einzige weitere Abänderung benützte ich diesmal anstelle von Lötzinn ein hitzeresistentes Silikon, um die beiden Kammerhälften miteinander zu verbinden.
Diese zweite Version lief! Allerdings stoppte der Motor jeweils nach einigen Sekunden. Zuerst konnte ich mir nicht erklären weshalb. Mein Vater und ein Knackgeräusch wiesen mich aber darauf hin, dass sich der obere Teil der Dose wegen der Hitze verbog. Deswegen verkantete das Röhrchen, welches die Pleuelstange führt, mit der Pleuelstange selbst und blockierte so den Motor. Zudem war der Plastik-Bimsstein wohl nicht hitzebeständig genug, denn dieser begann zu schmelzen und verkohlte.



Abb. 26: Das zweite fertige Blechdosenmodell (V2)



Abb. 27: Der Verdrängerkolben aus Schaumbeton

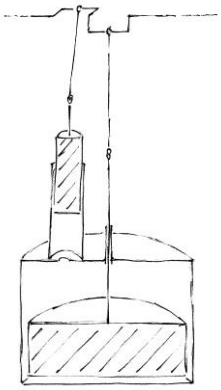


Abb. 28: Querschnitt durch die zweite Version

Das Ergebnis der zweiten Version enttäuschte mich aber nicht, sondern zeigte mir, dass ich mit meinen Verbesserungen etwas bewirken konnte und auf dem richtigen Weg war, einen funktionierenden Stirlingmotor aus einfachsten Haushaltsmaterialen zu bauen. Dieser Erfolg motivierte mich, noch weiter zu experimentieren und wenn nötig noch eine dritte Version anzufertigen.

Da ich den nicht allzu hitzebeständigen Verdrängerkolben als Hauptproblem erkannt hatte, wollte ich ein anderes Material für diesen finden. Die meisten porösen und gleichzeitig leichten Materialien bestehen aus einer Art Kunststoff und sind somit nicht für höhere Temperaturen geeignet. Das machte es schwierig, eine Alternative zu finden.
In der Gartenbauabteilung im Jumbo bin ich glücklicherweise auf Schaumbeton gestossen, ein Baustoff der sich sehr leicht bearbeiten lässt, relativ leicht aber hitzebeständig ist. Hergestellt wird er durch Aufschäumen von normalem Beton mit Wasserstoff. Nach dem Aushärten bleiben Bläschen im Beton und verringern die Dichte. Wegen dieser Eigenschaft wird auch der Begriff „Gasbeton“ verwendet. Die fertigen Stücke, oft in Form von Platten sind erstaunlich leicht und lassen sich mit Holzwerkzeug bearbeiten. Zum Beispiel konnte ich kleine Stücke problemlos mit einem Fuchsschwanz heraussägen. Wegen dieser Eigenschaft wird Gasbeton oft für Do-it-Yourself Projekte im Garten oder beim Bau verwendet.
Mir erschien dieses Material perfekt für den Verdrängerkolben und ich fertigte einen aus Gasbeton an. Doch sobald ich den Kolben gemacht hatte, wurde mir klar, dass dieser Kolben für den Motor zu schwer ist. Der Schaumbeton erschien mir nur als grosses Stück so leicht, war aber bei weitem nicht leicht genug für den Motor.
Als ich den neuen Verdrängerkolben in das Modell eingebaut hatte, bestätigte sich, dass er viel zu schwer war. Der Motor lief mit diesem nämlich nicht besser, sondern überhaupt nicht mehr. Da ich aber immerhin einen Motor zum Laufen gebracht hatte, entschied ich mich, doch eine dritte Version zu bauen.

Drittes Blechdosenmodell
Vor dem Bau der dritten Version trug ich zuerst wieder alle problematischen Punkte zusammen und suchte dann nach Verbesserungen und Alternativen.

- Der Verdrängerkolben aus Gasbeton ist viel zu schwer. Erneut muss ich ein leichteres Material finden.
- Keine Teile sollen sich wegen der verbiegen und so verkanten können.

- Der Arbeitskolben ist noch immer etwas zu klein. Für den Schacht muss ich ein grösseres Aluminiumprofil finden.
- Das ganze Modell ist noch nicht perfekt abgedichtet und verliert so noch Energie.

Zuerst ich stellte sicher, dass sich keine Teile wegen der Hitze verbiegen können, indem ich die Oberseite zusätzlich verstärkte. Für den Arbeitskolben fand ich ein grösseres Aluminiumprofil. Der Motor wird sich dadurch zwar langsamer drehen, da die erwärmte Luft jetzt mehr Volumen füllen muss, würde aber mehr Kraft haben.
Ein weiterer, extrem wichtiger Punkt war ja die Dichtheit des gesamten Modelles. Am Anfang meiner Experimente mit den Dosenmodellen dachte ich mir, dass etwas Druckverlust wohl kaum weiter schlimm sein würde. Dank dem hitzebeständigen Silikon konnte ich auch die meisten Stellen gut abdichten. Trotzdem blieben zwei kritische Orte, die sich nicht vollständig abdichten lassen: Der Durchgang für die Pleuelstange und der Arbeitskolben, also die beweglichen Teile. Für die Pleuelstange hatte ich folgende Lösung: Ich kaufte zwei Profile, ein volles, rundes und ein Röhrchen, die genau ineinander passten. In den „Deckel“ lötete ich einen Abschnitt des Röhrchens. Durch dieses Röhrchen gelangt die Pleuelstange ins Innere zum Verdrängerkolben. So erreichte ich einen fast luftdichten Durchgang. Auf jeden Fall einen besseren, als ein Loch im Blech, das nur ungefähr den richtigen Durchmesser hat und vergleichsweise viel Luft durchlässt. Zudem dient das Röhrchen als Führung für die Pleuelstange, sodass diese sich nicht mit dem Blech verkantet.

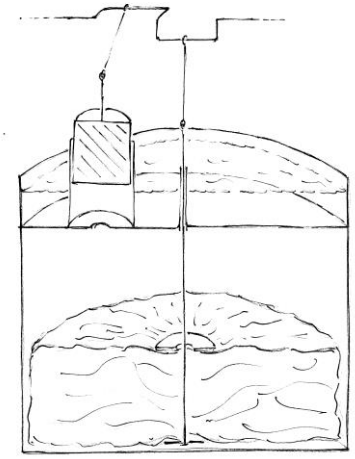


Abb. 29: Querschnitt durch die dritte Version

Den Arbeitskolben fertigte ich ebenfalls so genau wie möglich aus Fimo, einem Bastelmaterial aus Kunststoff, sodass auch dieser nahezu keine Luft vorbeilässt. Um zu sehen, wie viel Luft jeweils trotz allem noch entweicht, baute ich die Kammer zusammen und steckte die Pleuelstange ins Röhrchen. Danach liess ich den Arbeitskolben in den Kolbenschacht fallen, ohne dass dieser mit der Kurbelwelle verbunden war. Beim ersten Modell fiel der Kolben noch innerhalb von einer oder zwei Sekunden bis ganz nach unten. Dank der Verbesserungen fiel der Kolben bei der dritten Version nur noch ganz langsam, was zeigte, dass der Motor fast ganz dicht war.
Da der Motor, wie schon erwähnt, nur ganz wenig Energie produziert, ist ein riesiger Druckverlust fatal. Der Druck kann nicht steigen wenn mehr Kraft benötigt wird oder wenn überhaupt Kraft benötigt wird und der Kolben wird sich nicht bewegen, da die ganze ausgedehnte Luft einfach ausströmt.

Als letzten Punkt überarbeitete ich nochmals den Verdrängerkolben. Für das Material wählte ich dieses Mal Stahlwolle. Locker gewickelt lässt sie sich mehr oder weniger in die Form eines Zylinders bringen und wiegt dabei immer noch sehr wenig. Durch die grössere Oberfläche und höhere Wärmespeicherkapazität ist die Regeneratorwirkung noch zusätzlich verstärkt. Mit allen Verbesserungen lief der Motor endlich einwandfrei, und das sogar nur mit einem Teelicht als Energiequelle!

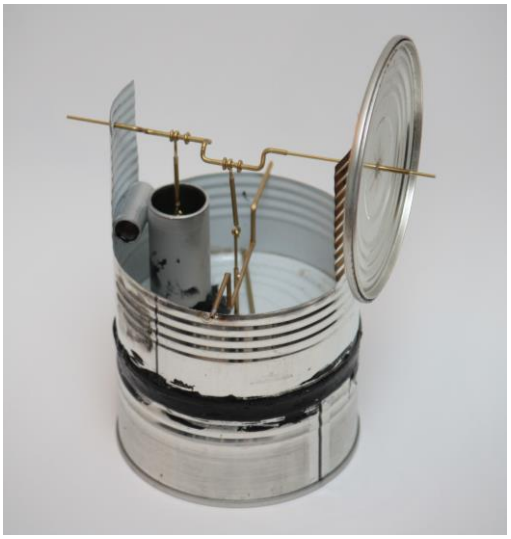


Abb. 30: Die fertige dritte Version

Optimierung des dritten Modells

Die Abwärme muss beim kalten Teil des Motors auch wieder abgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, erreichen beide Teile irgendwann ungefähr die gleiche Temperatur. Ohne Temperaturgefälle wird der Motor stoppen. Um nun das Modell auch über längere Zeit laufen lassen zu können, baute ich auf der Oberseite einen erhöhten Rand an, sodass sich diese mit Wasser füllen lässt. Das Wasser nimmt die Abwärme auf und erhält das Temperaturgefälle über eine viel längere Zeit.

4.2. Das Hauptmodell

Mit der gesammelten Erfahrung der Blechdosenmodelle fühlte ich mich sicher genug, endlich das richtige Modell an der Fräsmaschine anzufangen. Doch bevor ich loslegen konnte, musste ich mich erst um die Planung und Materialbeschaffung für das Modell kümmern.

4.2.1. Planung

Der erste Schritt der Planung war der Entscheid für den Typ des Stirlingmotors. Diesen Entscheid fällte ich im Ausschlussverfahren. Beim β-Typ laufen die beiden Kolben in einem Schacht, weshalb im Arbeitskolben ein Durchgangsloch für die Pleuelstange des Verdrängerkolbens sein muss. Dieser Durchgang und der Arbeitskolben selbst müssen aber absolut dicht sein, was extrem viel Präzision erfordert und schwer realisierbar ist.

Der α-Typ hingegen hat keine heiklen Durchgangslöcher, besitzt aber zwei Arbeitskolben. Diese erfordern beide viel Präzision und produzieren schon bei kleinsten Fehlern Reibung. Zudem werden die beiden Zylinder über ein Röhrchen miteinander verbunden. Um dieses so zu befestigen, dass es auch bei grosser Hitze noch dicht ist, hätte ich hartlöten oder schweissen müssen. Beides sind Techniken, die für mich nicht möglich waren. Deshalb wählte ich für mein Modell den γ-Typ.

Um einen ersten Plan für meinen Stirlingmotor zu zeichnen, stützte ich mich einerseits auf die Erfahrungen mit den Blechdosenmodellen, liess mich aber auch von Bildern existierender Modelle inspi-

rieren. Im Internet fand ich zudem noch Empfehlungen für die Proportionen der beiden Kolben. Ich kombinierte diese Aspekte und zeichnete einen groben Plan (Abb. 31). Während des Arbeitsprozesses nahm ich aufgrund von Experimenten und Tests immer wieder Änderungen an diesem Entwurf vor. Mein Ziel war, dass aus den fortlaufenden Anpassungen des Plans ein funktionierender Stirlingmotor entstehen wird.

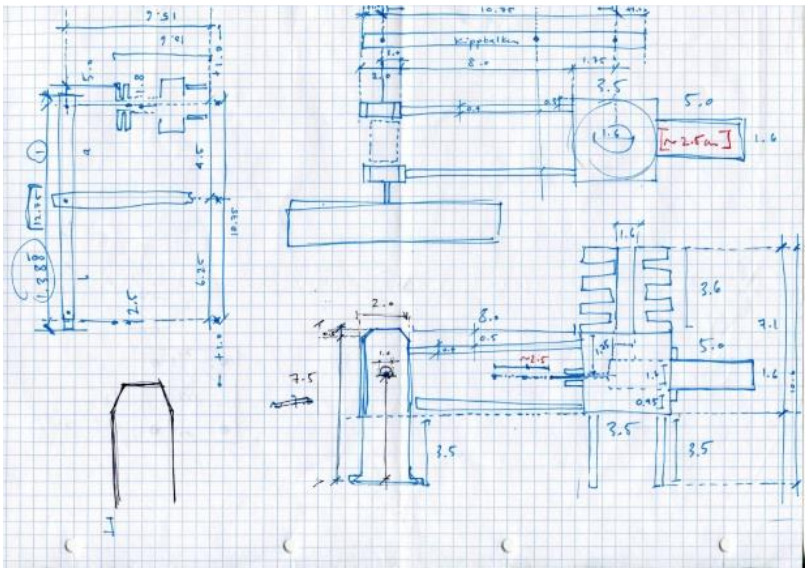


Abb. 31: Teil meines anfänglichen Planes

Ein Punkt war mir bei der Planung aber besonders wichtig: Alle Teile sollten wenn möglich nur miteinander verschraubt sein. Klebstoff- oder Lötverbindungen wollte ich vermeiden, damit sich das Modell zu jeder Zeit auseinandernehmen lässt und Teile mühelos ausgetauscht und angepasst werden können.

4.2.2. Bearbeitungstechniken

Bisher hatte ich lediglich mit Blech, kleinen Messingprofilen und Kunststoff gearbeitet. Diese Materialien lassen sich alle mit einfachem Werkzeug bearbeiten, dessen Anwendungsweise oft intuitiv erlernt werden kann. Eine Blechschere zum Beispiel gleicht nicht nur einer normalen Schere, sondern wird auch fast genauso benützt. Löten mit weichem Bleilot braucht zwar etwas Übung, allerdings hatte ich mir diese mit einigen Projekten aus der Steampunk-Welt bereits angeeignet. Auch beim Schleifen und Polieren ist jeweils nicht viel Vorwissen erforderlich, jeder kann selbst beurteilen, wann eine Oberfläche schön aussieht.

Mit diesen Bearbeitungstechniken war ich also bereits vertraut. Für das Bearbeiten von massiven Metallteilen, wie es für meinen Stirlingmotor erforderlich war, sind Techniken wie Fräsen, Drehen und präzises Bohren erforderlich. Verglichen mit den mir bekannten Techniken kann hier viel falsch gemacht werden und um diese Fehler zu vermeiden ist Vorwissen und Theorie nötig. Dieses Wissen eignete ich mir teilweise mit dem Buch „Besseres Drehen und Fräsen“ an. Dort konnte ich viel über Schnittgeschwindigkeiten, Schneidgeometrie und Eigenschaften verschiedener Metalle in Erfahrung bringen. Einen anderen wesentlichen Teil dieses Wissens erarbeitete ich mir selbst durch probieren an Abfallstücken und später durch Einsteigerprojekte, wie zum Beispiel dem Anfertigen eines Würfels. Durch diese Arbeiten konnte ich Erfahrung sammeln und ein Gefühl für die Bearbeitungstechniken entwickeln.

Die Präzision war ein weiterer wichtiger Punkt, denn bisher war ich daran gewöhnt, im Millimeterbereich und manchmal auch von Auge zu messen und zu arbeiten. Beim Fräsen und Drehen waren aber

plötzlich Genauigkeiten im Hunderstelmillimeterbereich gefragt. Besonders an das Arbeiten in diesem kleinen und präzisen Bereich musste ich mich gewöhnen. Dazu gehörten zum Beispiel auch das Messen mit einer genauen Schieblehre und das Ablesen des Nonius, der Messanzeige an der Fräsmaschine.



Abb. 32: Drehbank



Abb. 33: Fräsmaschine

Eine Drehbank stand mir in meiner Werkstatt zu Hause leider nicht zur Verfügung. Nach einem leichten Umbau der Fräsmaschine konnte ich diese aber auch für Dreharbeiten benützen, jedoch nur für kleinere Teile. In der Fräsmaschine werden Elemente wie das Bohrfutter oder die Spannzangenaufnahme in einem Konus befestigt. Auf eine solche konische Aufnahme haben mein Vater und ich ein Vierbackenfutter geschraubt. Dieses Vierbackenfutter ermöglichte das Einspannen von grossen, runden Teilen in der Fräsmaschine. Die Drehstähle habe ich jeweils mit einem Schraubstock auf dem Kreuztische befestigt. So wurde aus der Fräsmaschine eine behelfsmässige, um 90 Grad gekippte Drehbank. Für mein Projekt war diese aber ausreichend.

4.2.3. Materialbeschaffung

Für die Anfertigung meines Stirlingmotors benützte ich vor allem Messing, Aluminium, Stahl und Teflon. Messing und Aluminium sind häufig verwendete Metalle und daher leicht erhältlich. Zudem sind sie vergleichsweise einfach zu bearbeiten und erfordern kein Spezialwerkzeug. Diese Rohmaterialien sind in kleinen Mengen und in sehr beschränkter Form in Baumärkten erhältlich. Kleineren Profile aus Messing oder Aluminium und weitere Verbrauchsmaterialien wie Schleifpapier, Stahlwolle oder Lacke habe ich jeweils dort besorgt.

Für mein Modell benötigte ich aber auch massivere Rohteile aus Metall, die nicht in Baumärkten zu finden sind. Auf der Suche nach Bezugsquellen stiess ich auf den „Metall-Laden“ in Dietlikon. Dieser war für mich gut erreichbar und führt ein breites Sortiment an Profilen aus Messing, Aluminium, Eisen und verschiedenen Stählen. Zudem können dort auch kleine Stücke gekauft werden, perfekt für meinen Bedarf.

Rohstücke aus Metall in genauen Abmessungen werden aber schnell sehr teuer, vor allem Messing. Da ich für das erste Schwungrad ein drei bis vier Kilogramm schweres Stück benötigte, hätte ich dafür im Metall-Laden 40 bis 50 Franken bezahlen müssen. Zum Experimentieren, was für mich mangels Erfahrung wichtig war, blieb bei diesen Preisen kaum Spielraum. Im Metall-Laden werden zwar auch Abfallteile von Firmen verkauft, diese sind aber immer noch relativ teuer und die Auswahl ist stark begrenzt.

Als gute Alternative kamen für mich Recyclingbetriebe in Frage, wie zum Beispiel die „G. Faccini AG“ in Hinwil. Dort werden Abfallstücke, vorwiegend Aluminium, Messing, Stahl und Nickel aus verschiedenen Quellen gesammelt. Die Chance ein perfekt passendes Teil für ein Projekt zu finden ist eher

gering, dafür ist der Materialpreis extrem günstig. Nach einigen Besuchen hatte ich schliesslich ein Sortiment aus diversen Rohmetallstücken, die mir nützlich erschienen. So konnte ich mein Projekt ohne grosse Materialkosten realisieren und hatte darüber hinaus noch die Möglichkeit, an Metallstücken zu experimentieren.

4.2.4. Bau des Stirlingmotors

4.2.4.1. Anfertigen des ersten Sets der Teile

Die erste Version meines Modelles baute ich entsprechend meiner Skizze, musste allerdings immer wieder Details anpassen, da ich ja keinen präzisen Konstruktionsplan zur Verfügung hatte.

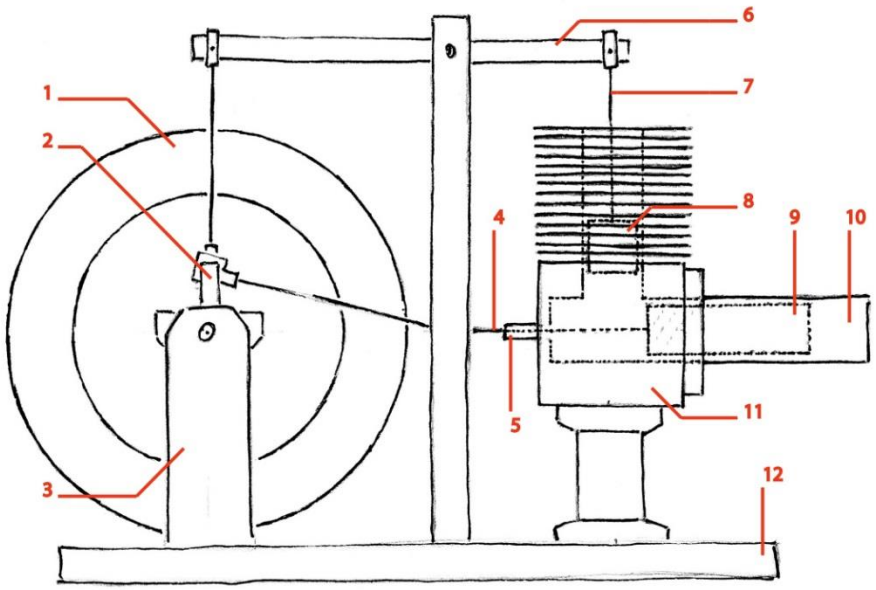


*Abb. 34: Schematische Darstellung der Elemente meines Stirlingmotors. **1.** Schwungrad, **2.** Kurbelwelle, **3.** Halterung der Schwungradachse, **4.** Pleuelstange Verdränger, **5.** Durchgangsloch, **6.** Kippbalken, **7.** Pleuelstange Arbeitskolben, **8.** Arbeitskolben, **9.** Verdrängerkolben, **10.** Verdrängerkammer, **11.** Motorblock, **12.** Grundplatte*

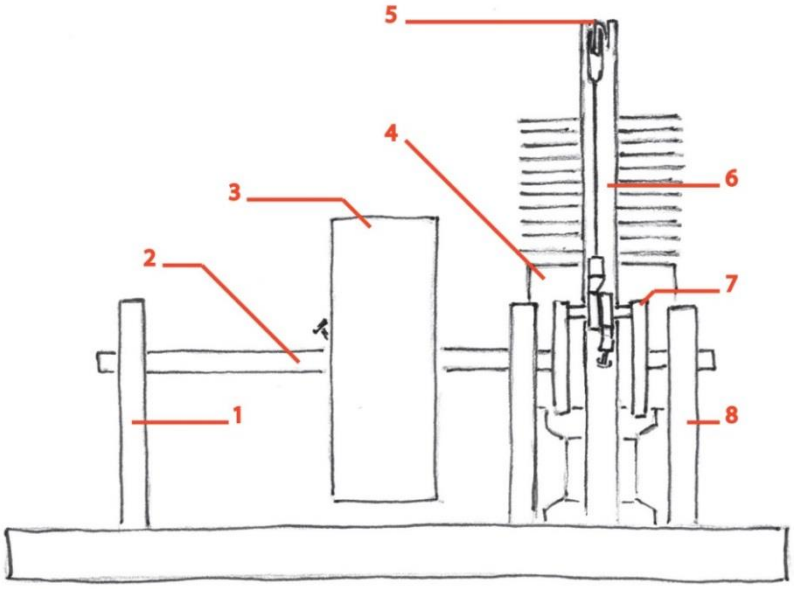


*Abb. 35: Schematische Darstellung der Elemente meines Stirlingmotors. **1.** Halterung der Schwungradachse, **2.** Hauptachse, **3.** Schwungrad, **4.** Motorblock, **5.** Kippbalken, **6.** Halterung des Kippbalkens, **7.** Kurbelwelle, **8.** Halterung der Schwungradachse*

Halterung für die Schwungradachse

Die Form war nicht komplex und erforderte bloss das Abfräsen der Rohstücke auf die gewünschten Masse. Da ich zwei exakt gleiche Teile machen musste, klebte ich anfangs zwei Rohteile zusammen und bearbeitete beide Stücke gleichzeitig. Die Bohrungen für die Kugellager mussten sehr präzise gebohrt werden, was mit Hilfe eines Zentrierbohrers allerdings kein Problem war (Abb. 36 und Abb. 37).

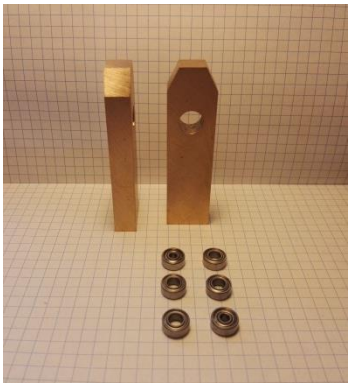


Abb. 36: Halterung für das Schwungrad

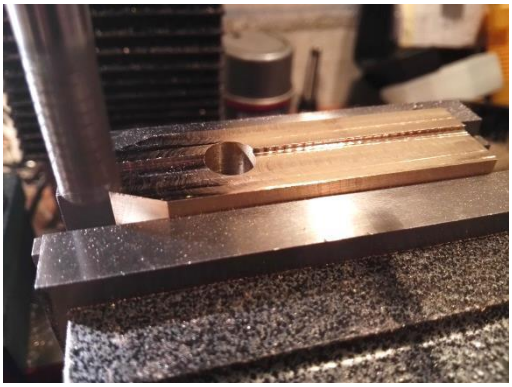


Abb. 37: Abfräsen der Halterung

Kippbalken mit der Halterung

Der Kippbalken überträgt die Bewegung des Arbeitskolbens auf die Kurbelwelle. Auch dieses Teil war noch nicht besonders komplex. Ich habe ein Rundprofil aus Messing an den vorgesehenen Stellen für die Verbindungen zur Halterung und zur Pleuelstange abgeflacht und bohrte jeweils ein Loch für den Verbindungsbolzen. Für die Halterung verwendete ich ein quadratisches Messingprofil, in dessen Ende ich einen Schlitz gefräst und ein Loch gebohrt habe. In diesem Schlitz kann sich der Kippbalken reibungsarm bewegen, da er nur mit einem Bolzen befestigt ist (Abb. 38).



Abb. 38: Kippbalken mit Halterung



Abb. 39: Zuschneiden des Messingprofils

Motorblock aus Aluminium

Der Motorblock ist mit Abstand das aufwendigste Element meines Stirlingmotors. In diesem Abschnitt werde ich nur die ersten Bearbeitungsschritte beschreiben, Verbesserungen werden später aufgeführt.

Angefertigt habe ich den Motorblock aus einem runden Aluminiumprofil mit etwa 5 Zentimetern Durchmesser. Als erstes schnitt ich die Kühlrippen in das Rohteil. Diese sollten etwa 1.5 Millimeter dick und nur so tief sein, dass in der Mitte noch Platz für den Kolbenschacht bleibt. Um diese dünnen Lamellen zu formen, drehte ich mit einem Abstechstahl in regelmässigen Abständen tiefe Einschnitte in das Profil (Abb. 40).

Dieser Arbeitsschritt war allerding um einiges schwieriger als ich gedacht hatte. Bei meinem ersten Versuch einen Schnitt zu machen, begannen der Drehstahl und die ganze Fräsmaschine zu vibrieren, was ein hässliches Geräusch produzierte. Nur schneiden wollte der Stahl nicht wirklich. Ich recherchierte daraufhin etwas im Internet und stiess auf das Phänomen des „chatterings“ (Englisch für „rattern“, „zittern“). Es tritt auf, wenn beim Abstechen die Drehzahl oder der Vorschub nicht stimmt. Dabei wird der Abstechstahl abwechslungsweise etwas vom Material mitgerissen und verbogen, entspannt sich darauf aber wieder ruckartig. So entsteht eine gerippte Oberfläche, die diesen Effekt noch weiter verstärkt. Das Chattering tritt eigentlich immer beim Drehen auf, wenn Parameter nicht stimmen oder etwas zu instabil eingespannt ist; abstechen ist allerdings am anfälligsten.

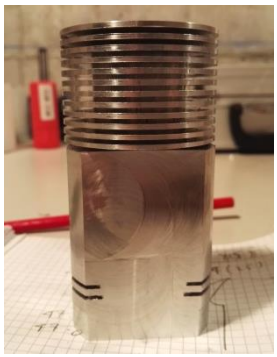


Abb. 40: Kühlrippen im unfertigen Motorblock



Abb. 41: Schneiden der Gewinde für das Aufschrauben der Kammererweiterung

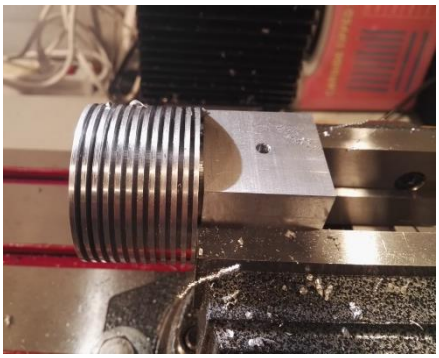


Abb. 42: fertiger Motorblock mit dem Durchgangsloch

Durch viel ausprobieren bekam ich ein Gefühl dafür, wie ich das Chattering vermeiden konnte. Gerade an den vielen Einstichen, die ich für die Kühlrippen machen musste, konnte ich das Abstechen gut üben. Mit der Zeit wusste ich, wann ich etwas mehr oder etwas weniger Vorschub geben musste.
Bei der Lösungssuche für dieses Problem stiess ich zudem auf eine allgemeine Faustregel für erfolgreiches Drehen: Bildet sich ein bröckliger Span, der fortlaufend zu Flocken zerfällt, muss die Drehzahl oder der Vorschub angepasst werden. Erst wenn ein schöner, kontinuierlicher Fliessspan entsteht, stimmt alles.

Der nächste Schritt war nun, die beiden Kammern für den Verdränger- und den Arbeitskolben zu erstellen. Stufenweise vergrösserte ich die dazu erforderliche Bohrung, bis ich beim gewünschten Durchmesser von 16 Millimetern angekommen war. Für den letzten Durchgang verwendete ich einen Fräser, der anscheinend nicht stabil genug war. Die Bohrung wurde unregelmässig und hatte nicht über die ganze Länge den gleichen Durchmesser. Später würde ich diese eventuell ausdrehen müssen.
Um den zweiten Teil der Verdrängerkammer anschrauben zu können, schnitt ich sechs Gewinde in die Seite mit der Öffnung für den Verdrängerkolben (Abb. 41). Da der Flansch an der Verdrängerkammer nicht viel Platz für grosse Schraubenköpfe bietet, entschied ich mich für winzige M2 Schrauben. Sechs passende Gewinde dafür zu schneiden, war allerdings nicht ganz einfach - mit grosser Sorgfalt gelang es mir aber. Dabei begann ich jeweils mit dem eingespannten Gewindeschneider und löste ihn in der Hälfte aus dem Bohrfutter, um den Rest gefühlvoller von Hand fertig zu stellen.
Zuletzt musste ich noch das Durchgangsloch für die Pleuelstange des Verdrängerkolbens in den Motorblock bohren, was schnell gemacht war (Abb. 42).

Kolben

Als nächstes drehte ich den Arbeits- und Verdrängerkolben aus Aluminium. Kolben haben zwar eine simple Form, jedoch muss der Arbeitskolben haargenau in den Zylinderschacht passen, um Reibung zu minimieren und trotzdem möglichst dicht zu sein. Er muss auf den Hundertstelmillimeter genau geformt sein, was viel Herantasten erforderte. Der Verdränger hingegen muss kein derart genaues Mass haben, da er ja Luft durchlassen soll.

Schwungrad

Das Ausgangsstück, eine massive Messingscheibe, konnte ich nicht in das Vierbackenfutter einspannen. Um es trotzdem bearbeiten zu können, musste ich zuerst eine Aufnahme anfertigen (Abb. 43). Diese bestand aus einem Stück Aluminium und hatte an einem Ende einen Stift mit Innengewinde. Den Stift steckte ich durch ein passendes Loch ins Schwungrad und befestigte ihn dann von der Gegenseite mit einer Schraube (Abb. 44). Der obere Teil der Aufnahme liess sich dann mühelos einspannen (Abb. 45).



Abb. 43: Aufnahme für das Schwungrad mit dem rohen Messingstück

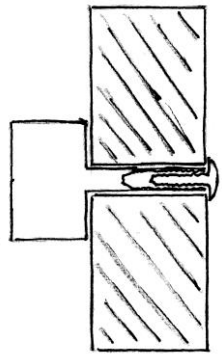


Abb. 44: Skizze der Aufnahme

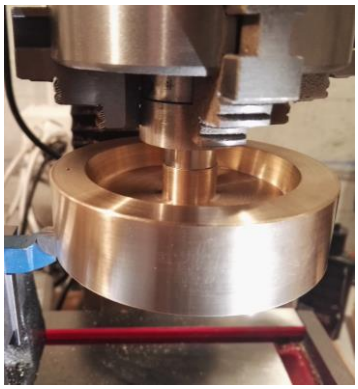


Abb. 45: eingespanntes Schwungrad

Für mein Schwungrad wählte ich die klassische Form mit massearmem Innenteil. Die Idee dahinter ist, mit wenig Gewicht so viel Trägheitsmoment wie möglich zu erreichen. Das Material mit grossem Abstand zum Zentrum hat mehr Trägheitsmoment, deshalb wird der innere Teil zuerst dünner gedreht (Abb. 46). Um noch mehr Gewicht aus dem Zentrum zu entfernen, bohrte ich in regelmässigen Abständen, mit Hilfe einer Schablone, sechs Löcher in den inneren Teil (Abb. 47).

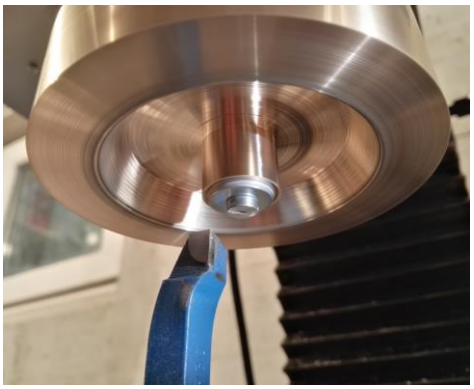


Abb. 46: Bearbeitung des Schwungrades aus meiner Perspektive



Abb. 47: Bohren der Löcher ins Schwungrad mit Hilfe einer Schablone (links)

Um den dünnen Innenteil zu drehen, musste ich innerhalb des Werkstückes arbeiten. Auf der Fräsmaschine gestaltet sich das sehr schwierig, denn die eigenen Arbeitsschritte kann man nur von unten

gut beobachten. So musste ich teilweise ohne direkt Sicht oder in einer extrem unangenehmen Haltung arbeiten (Abb. 46). Dies zeigte klar die Grenze der Fräsmaschine als Drehbank, denn hier wäre eine richtige Drehbank klar von Vorteil gewesen.

Fixierung des Schwungrades

Um das Schwungrad fest mit der Achse zu verbinden, wäre Klebstoff zwar die einfachste Variante gewesen, diesen wollte ich aber nicht benützen. Die Fixierung, die ich anfertigte, war fest mit der Achse verschraubt und hatte eine Art „Kamm“. Dieser passte in einen Schlitz im Schwungrad, sodass es fest mit der Achse verbunden war. Mit einem zweiten Teil, das sich am Ende der Achse aufschrauben lässt, wurde das Schwungrad gegen diesen Kamm gedrückt, damit es vollständig fixiert war. Dadurch dass diese Halterung (Abb. 48) aber aus so vielen, komplexen Teilen bestand, lief das Schwungrad am Schluss überhaupt nicht zentrisch. Ich entschied mich daher, das Schwungrad nicht auf diese Art zu befestigen und fertigte eine neue Fixierung an.



Abb. 48: komplexe und daher verworfene Halterung



Abb. 49: Schneiden des Gewindes im Schwungrad

Die neue Lösung war sehr einfach: ich schnitt lediglich ein schräges Gewinde in das Schwungrad (Abb. 49) und verkantete es so mit einer Schraube auf der Achse. Auch so war es nicht perfekt gelagert, jedoch viel besser als zuvor. Wie schon beim Blechdosenmodell hat sich die Einfachheit eines Teiles bewährt. Bei zu komplexen Varianten, schleichen sich viel zu viele Fehler ein, die eine Idee unbrauchbar machen.

Kurbelwelle

Bei der Kurbelwelle zeigte sich wieder das gleiche Problem, wie bei der Fixierung des Schwungrads: Mein erster Entwurf war viel zu komplex.

Die erste Version der Kurbelwelle bestand aus zwei mit der Achse verbundenen Scheiben (Abb. 50 links) und einem exzentrisch angebrachten Verbindungsstück für die beiden Scheiben. An diesem exzentrischen Teil waren schliesslich die Pleuelstangen befestigt. Diese Konstruktion war aber tatsächlich instabil und da die Kurbelwelle ein Teil der Achse bildet, wurde diese krumm und ebenfalls instabil.

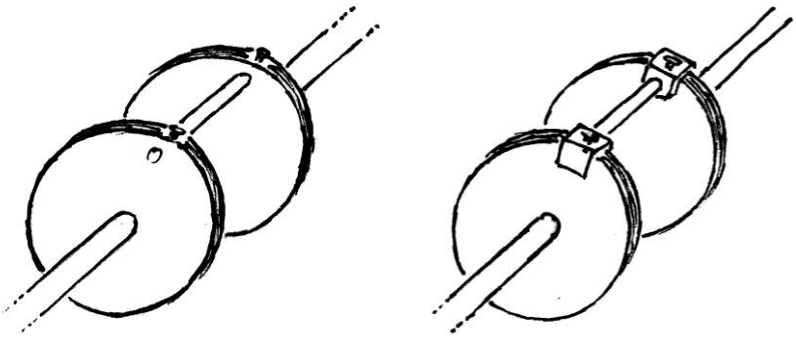


Abb. 50: Kurbelwelle, rechts mit dem verbesserten exzentrischen Teil



Abb. 51: verbesserte und stabilere Kurbelwelle

Deshalb musste ich eine verbesserte Kurbelwelle anfertigen und tauschte dafür das exzentrische Teil aus. Das neue Element formte ich an beiden Enden rechteckig, sodass es in Schlitze in den Scheiben hineinpasst (Abb. 50 rechts). Die rechteckige Form und der Schlitz bildeten einen Formschluss. Die zwei senkrechten Schrauben dienten jetzt nur noch dazu, die Stange in den Schlitzen zu halten. Als Ergebnis war die Kurbelwelle viel stabiler, jedoch immer noch leicht asymmetrisch (Abb. 51).

Grundplatte

Alle Teile sollen auf einer massiven Messingplatte, der Grundplatte, fixiert werden. Dafür musste ich Befestigungslöcher an den richtigen Stellen in die Platte bohren. Um mich etwas besser orientieren zu können, zeichnete ich vor dem Einspannen eine Schablone der Löcher und klebte diese auf die Platte. Die Schablone hatte ich mit dem Freeware-Programm „QCAD“ erstellt. Auf der Skizze versah ich alle Verfahrwege für die Bearbeitung auf der Fräsmaschine mit Milimeterangaben und konnte so beim Bohren stets ablesen, um wieviel ich die Platte verschieben musste.

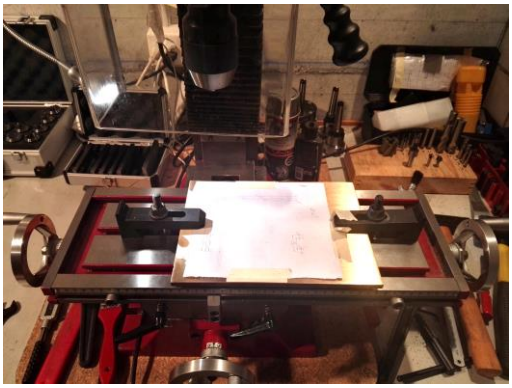


Abb. 52: eingespannte Grundplatte in der Fräsmaschine vor dem Bohren der Löcher



Abb. 53: Skizze auf der eingespannten Grundplatte

Verbindungsstücke

Nun fehlten noch die Verbindungsstücke, um die Pleuelstangen mit der Kurbelwelle oder dem Kippbalken verbinden zu können. Diese Verbindungen habe ich alle sehr ähnlich angefertigt. Von einem runden Messingprofil trennte ich zwei bis drei Zentimeter ab und schnitt dann stirnseitig ein Gewinde rein. Auf der anderen Seite fräste ich einen Schlitz und bohrte senkrecht dazu ein Loch mit Gewinde für einen Bolzen. Der Schlitz wird immer auf ein flaches Stück mit einem Loch aufgesteckt und dann mit dem Bolzen fixiert. In das stirnseitige Loch hingegen schraubte ich jeweils die Pleuelstange. Durch mehr oder weniger tiefes Einschrauben konnte ich ganz einfach die Länge der Pleuelstange feinabstimmen (Abb. 54).



Abb. 54: Zwei fertige Verbindungsteile

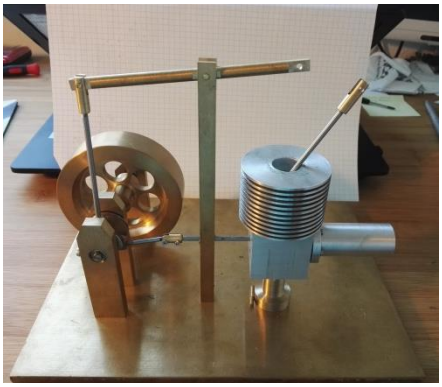


Abb. 55: Die zusammengebauten Bauteile

Zusammenbau

Jetzt hatte ich soweit alle Teile fertig, zumindest in der ersten Version, und ich konnte mit dem Zusammenbau beginnen (Abb. 55). Die Bauteile passten alle gut zusammen, jedoch fiel mir erneut die Achse auf, die nicht zentrisch lief. Das Kurbelwellenelement, das die Achse auf einer Seite führt, war nicht symmetrisch und liess daher die Achse mit dem Schwungrad eiern.

Zweite Version der Kurbelwelle

Ich entschied mich, nochmals eine Kurbelwelle anzufertigen, diesmal jedoch aus einem Stück (Abb. 56). Das Ergebnis war, dass das Element um einiges stabiler und symmetrischer war als zuvor. Das Schwungrad lief präziser, aber immer noch mit einer störenden Unwucht. Diese wurde aber sicher auch zu einem Teil von der zu grossen Bohrung im Schwungrad verursacht. Durch die einseitige Kraft der Schraube wurde das Schwungrad etwas gekippt fixiert. Um den Stirlingmotor ein erstes Mal zu testen, sollte diese Ungereimtheit aber kein Problem sein.

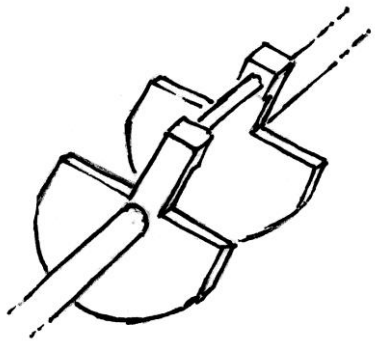


Abb. 56: Skizze der zweiten Version der Kurbelwelle



Abb. 57: fast fertige neue Kurbelwelle

Erster Test

Mit diesen Verbindungsteilen war der Motor soweit vollständig und für einen ersten Test bereit. Ein Gasfeuerzeug mit einstellbarer Flammentemperatur diente dabei als Wärmequelle. Doch auch nach einer Aufwärmphase und anstossen des Schwungrads, begann mein Stirlingmotor nicht zu laufen. Für mich war das enttäuschend, allerdings auch etwas vorhersehbar. Bereits beim Anfertigen der Teile sind mir zahlreiche Ungereimtheiten aufgefallen und insbesondere, dass an verschiedenen Stellen noch viel zu viel Reibung entsteht. Ich begann mit der Fehlersuche und notierte mir dabei alle kritischen Punkte, die den Motor eventuell beeinträchtigten.

- Der Arbeitskolben läuft nicht reibungsfrei und ist zudem nicht ausreichend dicht. Wegen des instabilen Fräsers wurde der Zylinderschacht konisch, das heisst oben klemmt der Kolben, während er unten zu leicht läuft. Das Loch muss ausgebessert werden.
- Möglicherweise ist Aluminium nicht das optimale Material für den Arbeitskolben. Aluminium hat sehr schlechte Laufeigenschaften und kann gerade „Alu auf Alu“ viel Reibung produzieren. Ein anderes Material wie Graphit oder Teflon könnte Abhilfe schaffen.
- Das Durchgangsloch für die Pleuelstange des Verdrängers ist zu gross und deshalb nicht dicht.
- Der Hub der beiden Kolben stimmt nicht. Aus Versehen habe ich die Kurbelwelle mit falschen Massen angefertigt. Eine neue Kurbelwelle mit den richtigen Abmessungen wird deshalb nötig sein.
- Wird ein Teil des Motors geheizt, verteilt sich die Wärme sehr schnell über den ganzen Stirlingmotor und das Temperaturgefälle nimmt ab. Eine Silikondichtung zwischen der Aufgeschraubten Kammererweiterung und dem Motorblock könnte das verhindern.

4.2.4.2. Erste Optimierungsphase

Kolbenschacht und Arbeitskolben

Um den Kolbenschacht gerade und eben zu machen, musste ich ihn ausdrehen, denn einen grösseren Bohrer hatte ich nicht. Ein Innendrehstahl ermöglicht auch die Bearbeitung eines schmalen Loches. Da dieser jedoch etwas zu lang und instabil war, hatte ich ein ähnliches Problem wie beim Abstechen. Der Stahl begann auf der Oberfläche zu vibrieren und hinterliess eine wellenförmige Oberfläche. Mithilfe von grobem Schleifpapier konnte ich diese etwas ausebenen, sodass insgesamt ein gerades Loch entstand. Diese Oberfläche sollte das Funktionieren nicht allzu fest beeinträchtigen, jedoch wollte ich sie später nochmals überarbeiten. Im Moment fehlten mir aber die geeigneten Werkzeuge dazu.

Um die Laufeigenschaft des Arbeitskolbens zu verbessern experimentierte ich mit Kolbenringen. Ich schnitt zwei konische Vertiefungen in den Kolben und setzte je einen Silikonring ein. Meine Vorstellung war, dass Silikon zusammen mit Schmierfett gut rutschen würde, jedoch konnte ich den Kolben mit dieser Abänderung kaum mehr von Hand bewegen. Kolbenringe aus Silikon sind demnach wohl nicht die richtige Lösung. Deshalb fertigte ich noch einmal einen präzisen Alukolben an, denn andere Ideen hatte ich nicht.

Verdrängerkolben aus Stahlwolle

Als weiteren Test, allerdings aus reiner Neugier, ersetzte ich den Verdrängerkolben durch einen Kolben aus Stahlwolle, da ich beim Blechdosenmodell damit Erfolg gehabt hatte. Ein solcher Kolben wird einerseits leichter, was die Reibung vermindert und wirkt stärker als Regenerator. Um einen Zylinder zu formen, umwickelte ich die Stahlwolle mit Draht und fixierte die Pleuelstange darin. Einen exakten Zylinder herzustellen, ist allerdings sehr schwierig und so konnte ich nach dem Zusammenbau ein deutliches Kratzen der Stahlwolle auf der Innenwand der Verdrängerkammer hören. Mit diesem Verdrängerkolben erreichte ich also nur mehr Reibung und eine kaum feststellbare Regeneratorwirkung. Die Regeneratorwirkung bei einem selbstgebauten Modell zu testen, ist an sich sehr schwierig.

Arbeitskolben aus Fimo

Ebenfalls als Experiment stellte ich einen Arbeitskolben aus Fimo her, der sich schon beim Blechdosenmodell bewährt hatte. Das Material war einfach zu bearbeiten und hatte, zusammen mit etwas Graphitpulver als Schmiermittel, ausgezeichnete Laufeigenschaften. Leider ist Fimo sehr weich, was es schwer macht, weitere Teile daran zu befestigen. Deshalb konnte ich zum Beispiel kaum eine Pleuelstange am Kolben befestigen. So verwarf ich den Fimokolben wieder, das Arbeiten mit einem derart weichen Material war allerdings eine interessante Erfahrung.

Verdrängerkammer vergrössern

Um mehr Luft erwärmen zu können und somit auch mehr Bewegung des Arbeitskolbens zu erreichen, vergrösserte ich die Verdrängerkammer von 16 auf 20 Millimeter. Diese Kammererweiterung musste ich ganz neu herstellen, da am bestehenden Bauteil nicht genügend Wandstärke für eine grössere Bohrung zur Verfügung stand. Den Teil im Motorblock hingegen konnte ich einfach etwas aufbohren.

Zudem fertigte ich die Kurbelwelle nochmals mit den richtigen Massen an und setzte eine Silikon-Dichtung in die Verdrängerkammer ein. Meine Optimierungen hatten etwas bewirkt, aber leider nicht genug, denn mein Stirlingmotor lief bei einem erneuten Test immer noch nicht.

4.2.4.3. Zweite Verbesserungsphase

Da der Stirlingmotor auch nach allen oben aufgeführten Verbesserungen immer noch nicht lief, musste ich weiter nach Fehlern und neuen Lösungen suchen. Da die Reibung immer noch zu gross war, fokussierte ich vor allem auf dieses Problem. Ich bewegte die einzelnen Bauteile unabhängig voneinander und konnte so feststellen, wo noch viel Reibung entsteht. Aufgefallen sind mir folgende Orte:

- Das Durchgangsloch für die Pleuelstange des Verdrängers
- Das Gelenk in der Pleuelstange des Verdrängers
- Das sehr schwere Schwungrad drückt seitlich zu fest auf die Achse und macht daher trotz der Kugellager viel Reibung
- Der relativ schwere Verdrängerkolben drückt seitlich auf die Pleuelstange und diese produziert so noch mehr Reibung
- Der zu kurze Arbeitskolben verkantet leicht in der rauen Oberfläche des Schachts

Reibung vermindern

Um die Pleuelstange des Verdrängers mit der Kurbelwelle zu verbinden und Kraft übertragen zu können, musste ich irgendwo auf dieser Verbindung ein Gelenk einbauen. Da zwischen der Halterung für den Kippbalken und der Kurbelwelle nicht viel Platz bestand, war das Gelenk sehr nahe an der Kurbelwelle. Wirkt die Kraft der Kurbelwelle vom höchsten oder tiefsten Punkt, dann wurde diese stark zur Seite in die Führung gedrückt. Dies führte zu extrem viel Reibung und dem Verkanten der Pleuelstange.

Um diese seitlichen Kräfte zu vermindern, platzierte ich das Gelenk näher am Motorblock (Abb. 58 rechts). Da die Kippbalkenhalterung jedoch im Weg war, musste ich in diese einen Schlitz fräsen, sodass auch das Gelenk und die schräggestellte Pleuelstange hindurch passten. Jetzt wurde die Pleuelstange allerdings wieder nur vom Loch im Motorblock geführt, was nicht ausreichte. Um dieses Loch etwas zu „verlängern“ und so die Führung zu verbessern, schnitt ich ein Gewinde hinein und schraubte ein längeres Röhrchen in das vorherige Loch.

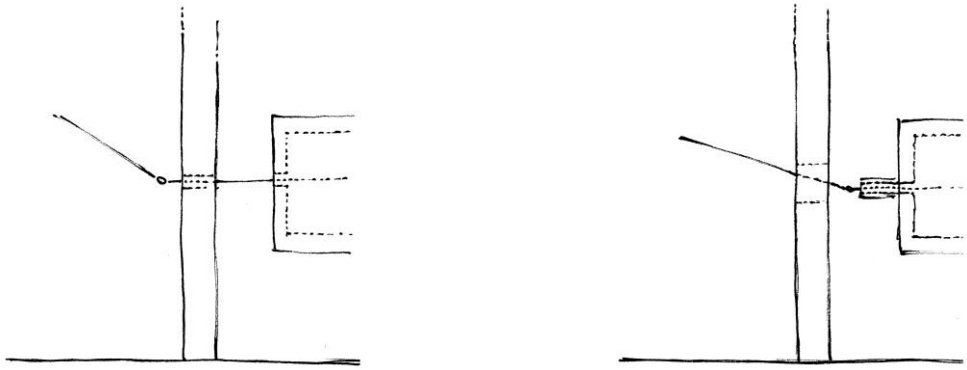


Abb. 58: Rechts die frühere Version und links die neue Pleuelstange mit dem Gelenk näher am Motorblock

Um noch mehr seitliche Kräfte auf die Pleuelstange zu vermeiden, stellte ich noch einen leichteren Verdrängerkolben her. Der neue Kolben war zwar immer noch aus Aluminium, um Gewicht einzusparen höhlte ich diesen aber aus. Mit einer präzisen Bohrung konnte ich die Wandstärke auf weniger als einen Millimeter reduzieren (Abb. 59). Damit der Verdränger noch immer als solcher arbeiten kann, verschloss ich die aufgebohrte Seite mit einer eingepressten Aluminiumscheibe (Abb. 60 und Abb. 61).



Abb. 59: Ausbohren des Verdrängerkolbens



Abb. 60: hohler Kolben mit der Scheibe

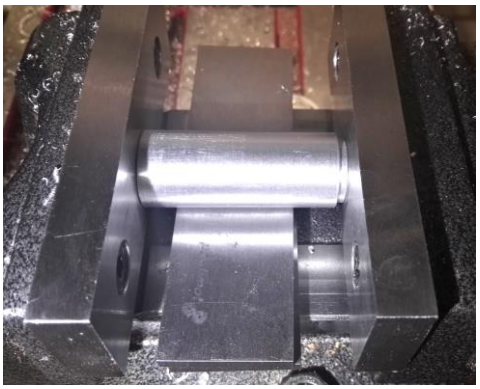


Abb. 61: Einpressen der Scheibe

Um den Rundlauf des Schwungrades und die Reibung der Schwungradachse zu optimieren, entschloss ich mich zu einer Neukonstruktion: Mit einem deutlich kleineren und somit leichteren Schwungrad konnte ich auf eine der Halterungen verzichten. Die Kurbelwelle wurde nun zwar nicht mehr von zwei Seiten geführt, was aber auch nie wirklich nötig gewesen wäre. Das kleinere Schwungrad wird ebenfalls völlig ausreichen, sieht aber nicht gleich authentisch aus, wie das alte.
Als ich alle Teile bis auf den Arbeitskolben zusammenbaute und am Schwungrad drehte, konnte ich deutlich spüren, dass weniger Reibung entstand. Meine Verbesserungen hatte also etwas bewirkt, doch der Motor lief immer noch nicht. Der Stirlingmotor hat mit der Optimierung der Reibung vermutlich deutlich bessere Chancen zu funktionieren.

4.2.4.4. Dritte Optimierungsphase

Verschobene Phasen

Um meinen Stirlingmotor weiter zu optimieren, wollte ich wissen, ob überhaupt eine Bewegung des Arbeitskolbens festzustellen ist. Dafür trennte ich dessen Verbindung zum Kippbalken. Dann erhitzte ich die Verdrängerkammer und drehte das Schwungrad von Hand. So wurde die Luft trotzdem umgewälzt und der Arbeitskolben begann sich auf und ab zu bewegen, sogar erstaunlich kraftvoll. Doch mir fiel auf, dass die Bewegung des Arbeitskolbens und des Kippbalkens nicht überein stimmten. Zuerst konnte ich mir nicht wirklich erklären wieso, doch nach etwas Recherche kam mir etwas in den Sinn, was ich bereits gelesen hatte. Die 90 Grad-Verschiebung der beiden Phasen ist lediglich ein Startwert und muss je nach Modell unterschiedlich stark angepasst werden. Es wäre möglich, dass bei meinem Modell beide Phasen einfach sehr stark verschoben sind.
Um dies korrigieren zu können, fertigte ich eine Erweiterung für die Kurbelwelle an. An dieser Erweiterung lässt sich die Pleuelstange des Arbeitskolbens separat befestigen, beliebig zum anderen Kolben verschieben und wieder arretieren (Abb. 62).
Doch auch nach etwas experimentieren fand ich keine passende Verschiebung der beiden Phasen, bei der der Motor funktioniert hätte.

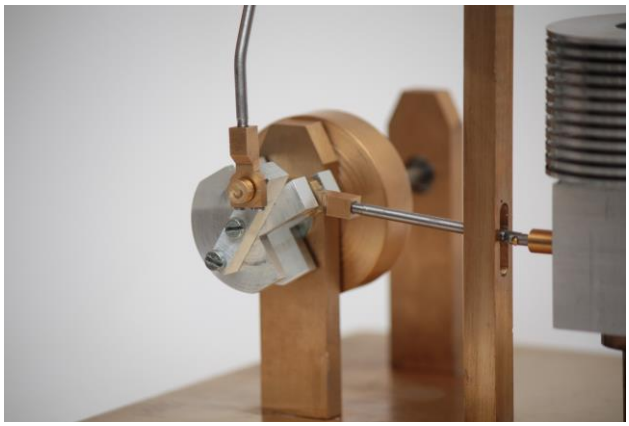
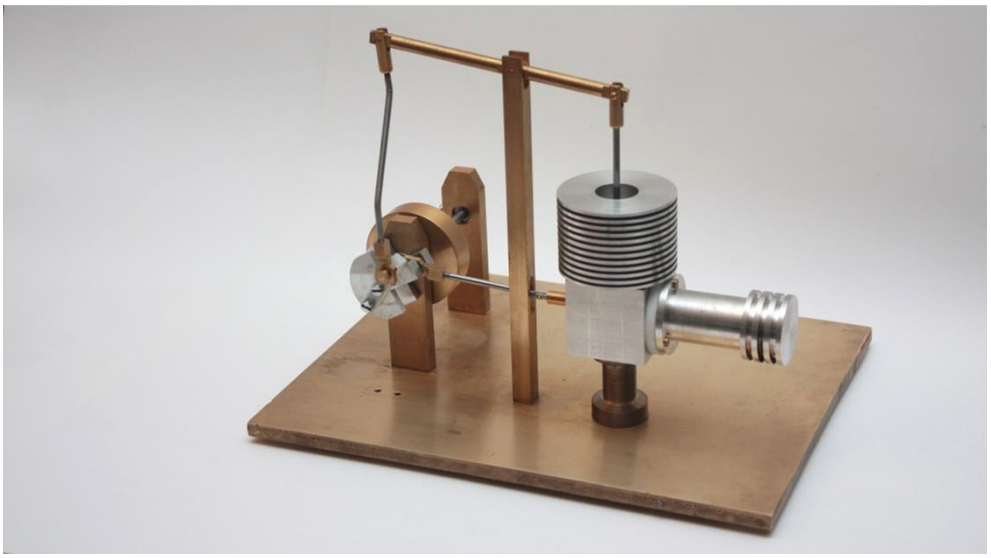


Abb. 62: Erweiterung der Kurbelwelle

Langsam gingen mir die Ideen und die Zeit für mehr Verbesserungen aus. Ich traf mich deshalb mit dem Physikassistenten Christoph Baumann, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, ausserdem stellte er mir die gut ausgerüstete Werkstatt der KZO zur Verfügung. Er schlug mir vor, den Arbeitskolben und die Dichtung aus Teflon zu machen. Teflon ist hitzebeständig bis gut 300° Celsius und hat zudem hervorragende Laufeigenschaften, auf Aluminium entsteht zum Beispiel nahezu keine Reibung. Ich fertigte den Kolben und die Dichtung gleich an der KZO an, da ich dort an einer grossen Drehbank arbeiten konnte. Ich fertigte gleich noch eine neue Verdrängerkammer an, die Lamellen an der äusseren Seite hatte, um mehr Wärme aufnehmen zu können. Dank der grossen Drehbank konnte ich endlich auch noch den Kolbenschacht des Arbeitskolbens sauber ausdrehen.
Zu Hause testete ich den Motor und wurde erneut enttäuscht. Bereits bei einem geringen Temperaturanstieg begann der Arbeitskolben zu klemmen, weil der Wärmeausdehnungskoeffizient von Teflon um einiges grösser ist als der von Aluminium. So wurde der Arbeitskolben langsam grösser als der Schacht.
Erneut fertigte ich einen Arbeitskolben aus Aluminium an, da anscheinend kein anderes Material dafür geeignet ist. Ich bemerkte, dass er viel reibungsärmer lief als alle vorherigen. Die ausgedrehte Schachtoberfläche hatte etwas bewirkt. Doch auch dies half nichts, denn der Motor lief bei einem erneuten Test wieder nicht.

Ich konnte mir kaum erklären, wieso der Motor mit allen Verbesserungen noch nicht laufen sollte. Während des letzten Tests beobachtete ich den Stirlingmotor fortwährend mit einer Wärmebildkamera. So konnte ich das Temperaturgefälle genau messen und tatsächlich, selbst nach einer mehrminütigen Aufwärmphase überstieg dieses kaum 50° Celsius! Nun war mir klar, wieso der Stirlingmotor nie funktioniert hat. Mein Feuerzeug war nicht annähernd genug heiss oder nur sehr punktuell. Ein leistungsfähiger Bunsenbrenner schaffte Abhilfe. Nach bloss einer Minute aufwärmen begann mein Stirlingmotor endlich zu laufen! Zuerst nur für einige Sekunden, schliesslich drehte er aber kontinuierlich.



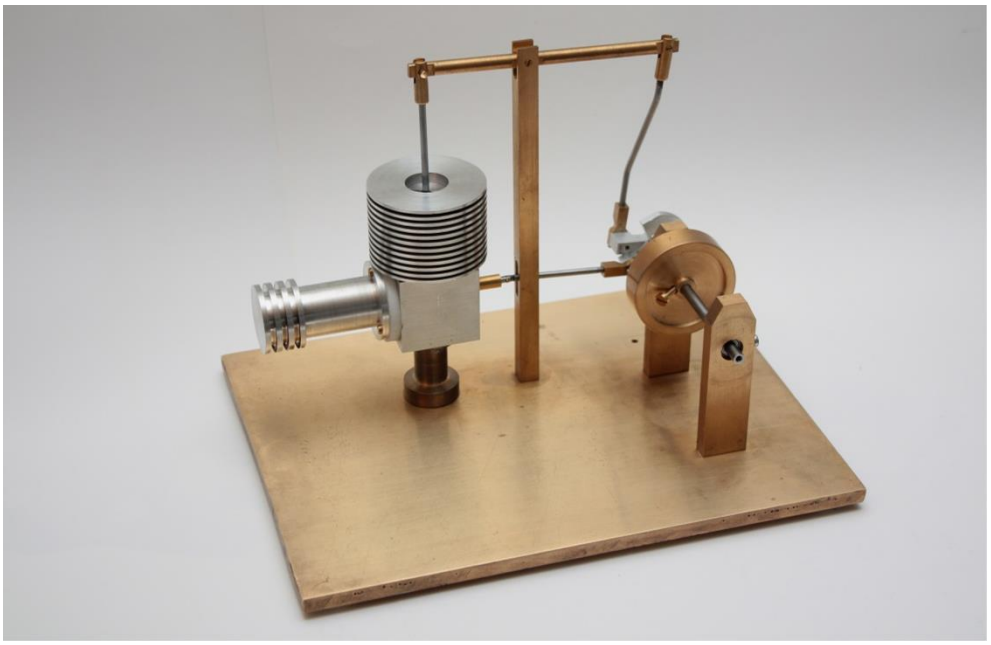


Abb. 63: Fertiger Stirlingmotor

5. Fazit

Bevor ich mit meiner Maturitätsarbeit angefangen habe, verfügte ich über keinerlei Erfahrung mit dem Modellbau von Motoren. Die ersten Experimente mit den Stirlingmotoren aus einfachen Haushaltsmaterialien waren für mich deshalb extrem wichtig und lehrreich. Durch die Einfachheit dieser Modelle liessen sich viele Varianten austesten und schnell Änderungen und Verbesserungen vornehmen, was für meine experimentelle Vorgehensweise optimal war. So konnte ich meinen ersten funktionierenden Stirlingmotor bauen und wurde mit dem Prinzip dahinter vertraut.

Beim eigentlichen Modell konnte ich mir die grundlegenden Fertigkeiten im Bereich der Metallbearbeitung aneignen und diese durch viel Übung und Anwendung vertiefen. Ich merkte schnell, dass Metallbearbeitung ein aufwendiger Prozess ist. Im Vergleich zum Arbeiten mit Blechdosen sind viel mehr Arbeitsschritte und mehr Präzision nötig, was wiederum mehr Zeit beansprucht.
Um zu experimentieren musste ich jetzt viel mehr Zeit investieren oder musste mich auf die wichtigsten Versuche beschränken. Das experimentelle Vorgehen ist ein guter Weg um einfache Modelle zu realisieren, für komplexere und aufwendigere Modelle hingegen erfordert diese Vorgehensweise viel Zeit und Ausdauer. Dieser ganze Arbeitsprozess verlangte von mir viel Durchhaltevermögen und ich erlebte einige frustrierende Momente. Der erste Erfolg mit dem Büchsenmodell und weitere kleine Fortschritte, die Faszination an der Metallbearbeitung und mein Interesse motivierten mich stets weiter zu gehen. Letztendlich habe ich mein Ziel erreicht und einen Stirlingmotor entworfen, mehrfach verbessert und zum Funktionieren gebracht.

6. Quellenverzeichnis

Bücher

Arbeiter, Frank (2014): Besseres Drehen und Fräsen, Das Standardwerk. München: GeraMond

Bilder

Stirlingmotor Modell 1: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Stirlingmotor_3.jpg

Dampfmaschine Modell: http://modell-dampfmaschinen.de/33-thickbox_default/wilesco-d16-dampfmaschine.jpg

Drehbank 1: http://www.amadeal.co.uk/acatalog/AMA180V%20Mini%20Lathe%20(7x12)%20Variable%20Speed.jpg

Kreisprozess: https://web.physik.rwth-aachen.de/~fluegge/Vorlesung/PhysIpub/Exscript/14Kapitel/Image2048.gif

Blockheizkraftwerk: http://www.energiewelt.de/web/cms/mediablob/de/1245048/blowupData/1/Funktion-Blockheizkraftwerk.jpg

Blockheizkraftwerk 2: http://www.bhkw-anlagen.com/images/gg402sfreistellerzumittouchpanel.jpg

Solarstirling: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/EuroDishSBP_front.jpg

Stirling Wasserpumpe: http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/13-14/Findhorn/images/tamera.jpg

Stirlingmotor alpha: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Alpha_Stirling_frame_4.svg/2000px-Alpha_Stirling_frame_4.svg.png

Stirlingmotor beta: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Beta_Stirling_frame_4.png

Stirlingmotor gamma: http://www.douglas-self.com/MUSEUM/POWER/hotair/betagamma.gif

Philips Stirling 1: http://www.inventingeurope.eu/wp-content/themes/inveur/img/objects/1383-motor-research-derailed.jpg

Kreisprozess 1: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stirling_Cycle_Colored.svg

Kreisprozess 4: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f0/Stirling-Prozess_3.png/350px-Stirling-Prozess_3.png

Kreisprozess 5: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/P_Vsinus.PNG

Kreisprozess 6: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/P_Vdisk.PNG

Flachplatten Stirlingmotor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Kolin.svg/440px-Kolin.svg.png

Murmelmotor: http://www.w-haag.de/murmelmotor/schlagenhauf.gif

Stirlingmotor Schema: http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Basis_Energie/Basis_Energie_Nr._21/BasisEnergie21_2006_12a.gif

Fräsmaschine: http://www.swm-maschinen.de/assets/Fraesmaschine_bfm45g.jpg

Internetseiten

Böhm Stirling-Technik. (2016). So läuft's rund.
http://www.boehm-stirling.com/wissenswertes.html. Juni 2016.

Robert Sier. (1976). Notes on hot air engines.
http://www.stirlingengines.org.uk/modeng/note.html. April 2016.

Wikipedia. (2016). Stirlingmotor.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stirlingmotor&action=history. Februar 2016.

Spiegel Online. (1970). Technik/Stirling-Motor, Wanderndes Gas.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45202491.html. August 2016.

Von Wendel, Henning, Pester, Wolfgang. (1998). Stirlingmotor fährt aus seinem Schattendasein.
http://www.ingenieur.de/Fachbereiche/Antriebstechnik/Stirlingmotor-faehrt-Schattendasein.
September 2016.